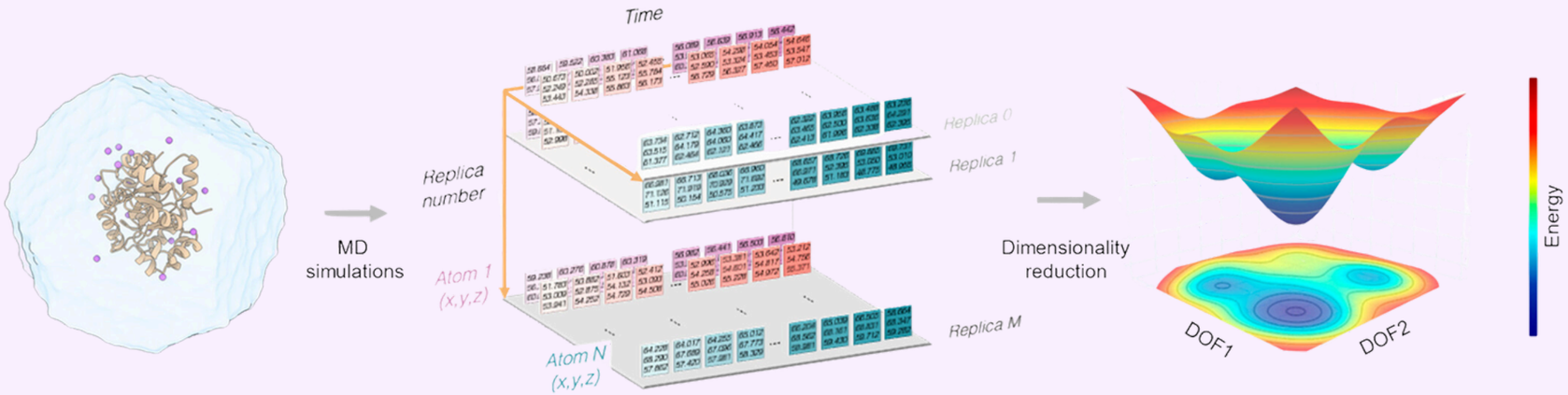
Dinámica computacional aplicada

Emiliano Salinas | Facultad de Medicina, UNAM | 12 de noviembre de 2026



Introducción a la Biología Estructura | Sesión 4

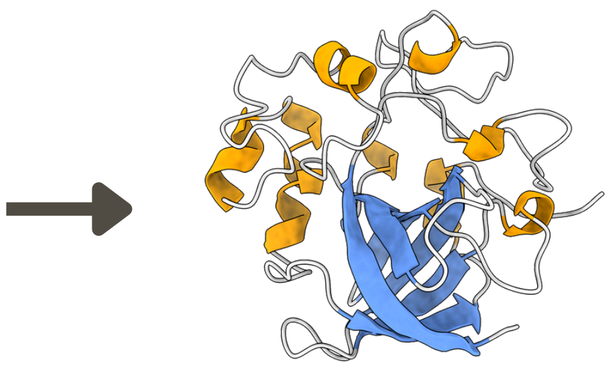
Agenda

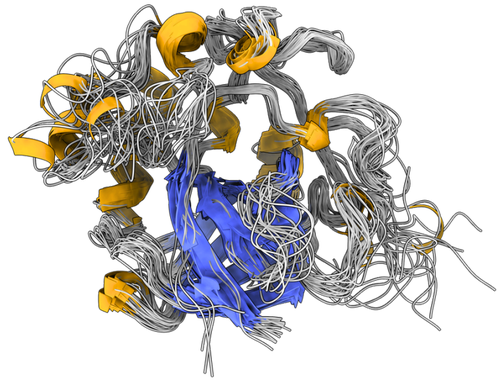
1. Cómo funciona una simulación
2. Analizar una trayectoria
3. Herramientas contemporáneas
4. Aplicaciones
5. Práctica

Recapitulando

1. Una proteína es un ensamble

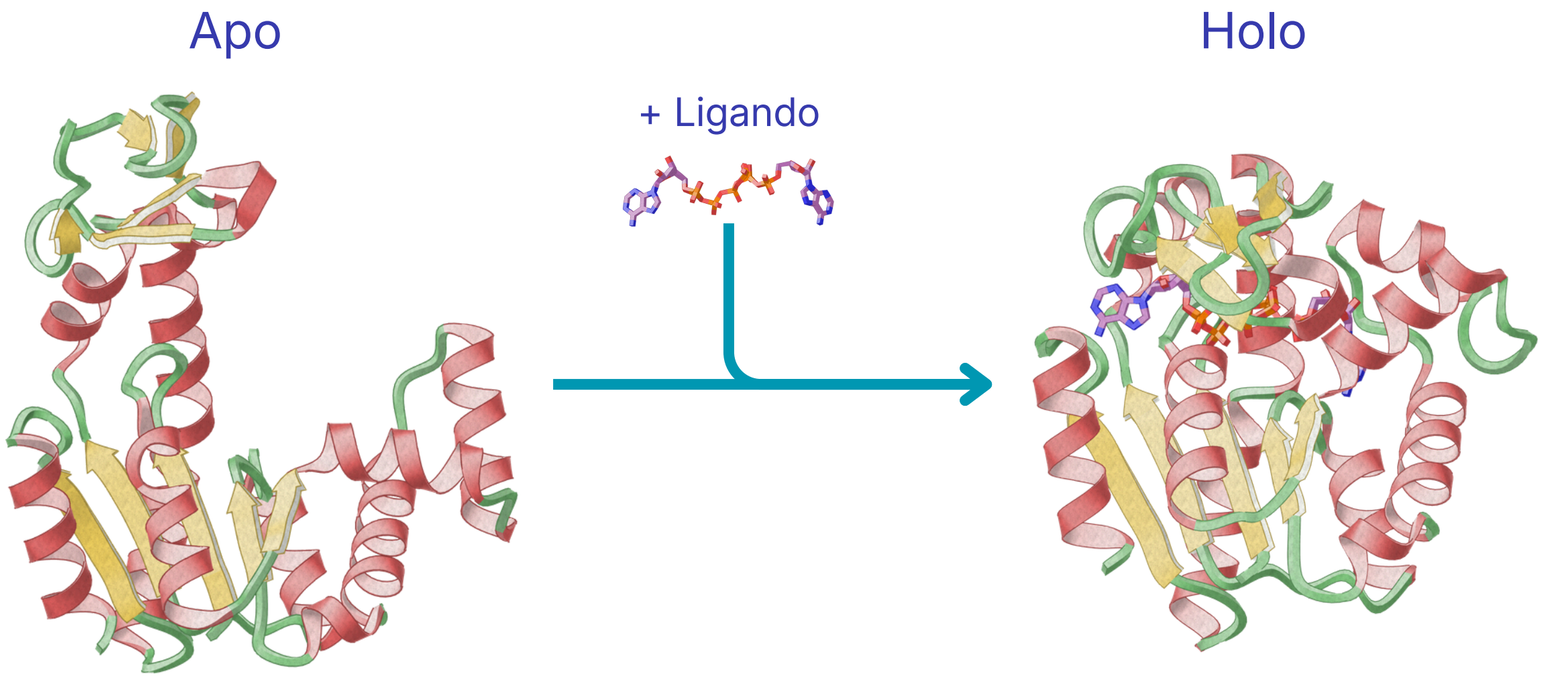
A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...





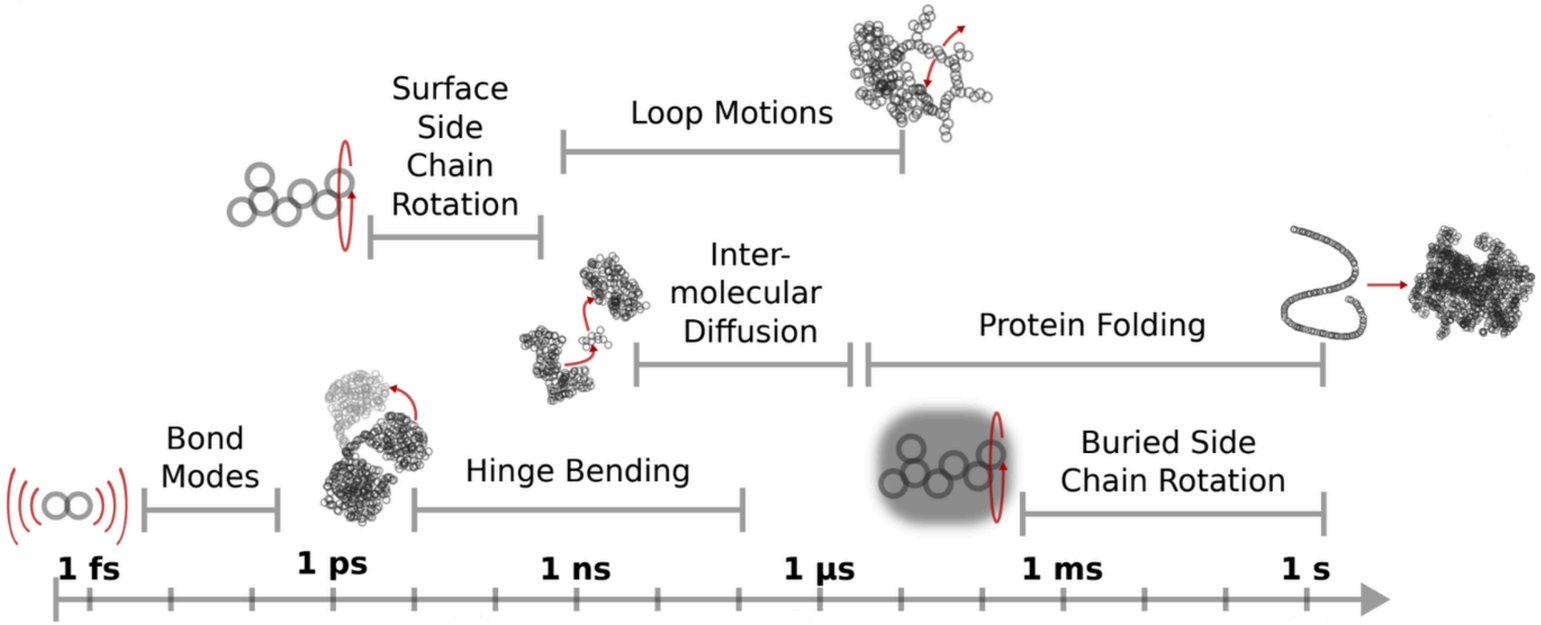
Recapitulando

1. Una proteína es un ensamble
2. La función depende de los cambios conformacionales



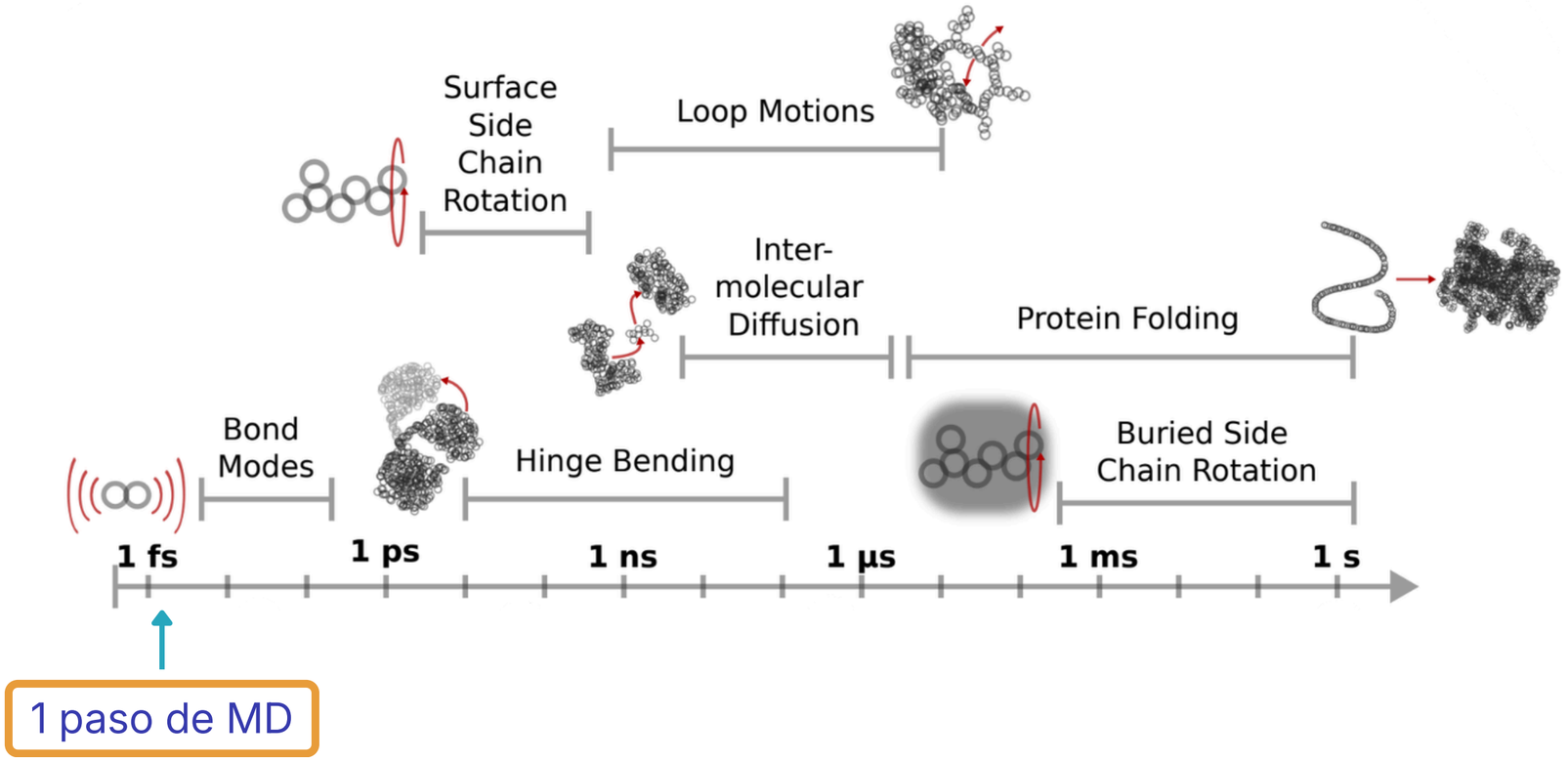
Recapitulando

1. Una proteína es un ensamble
2. La función depende de los cambios conformacionales
3. Dinámica molecular para estudiar el movimiento



Recapitulando

1. Una proteína es un ensamble
2. La función depende de los cambios conformacionales
3. Dinámica molecular para estudiar el movimiento

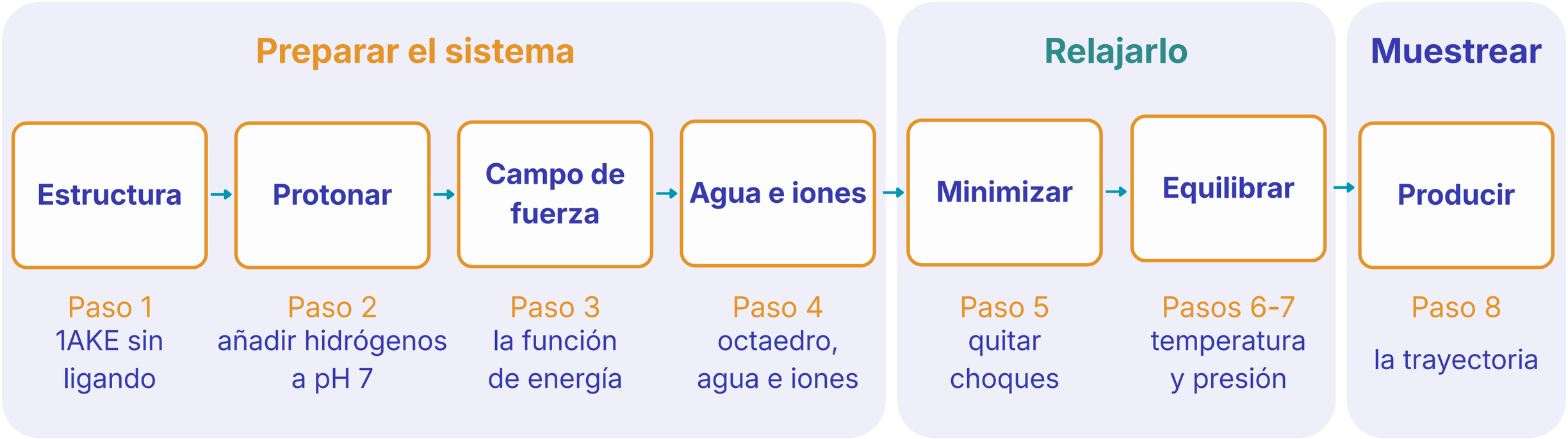


Parte 1

Cómo funciona una simulación

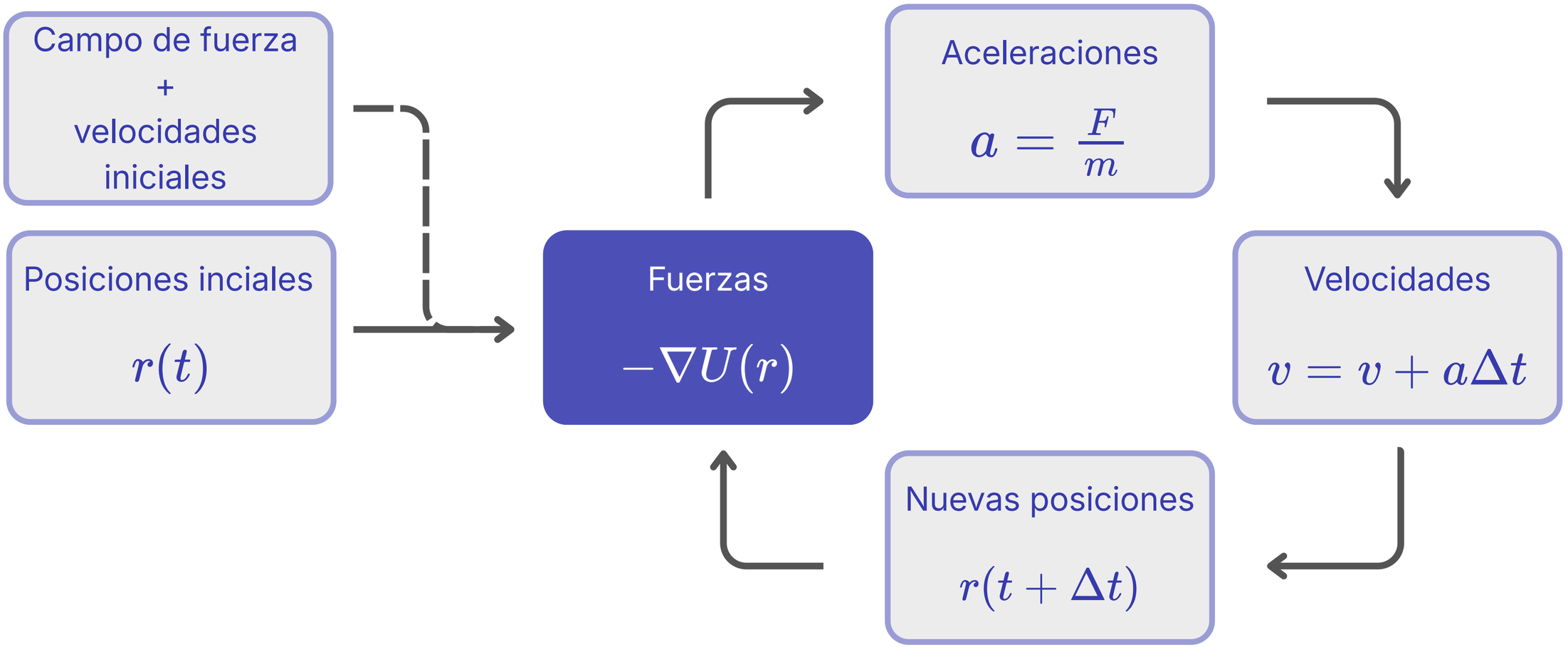
Anatomía de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica



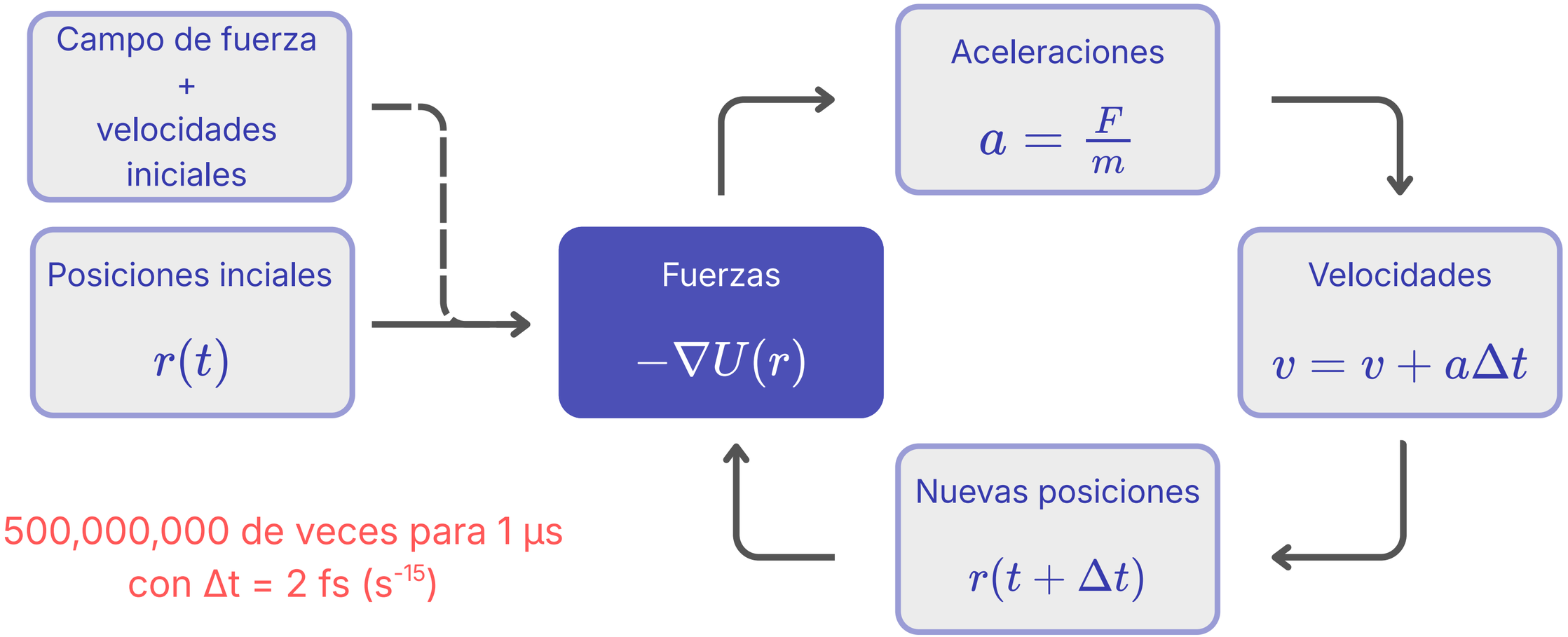
El ciclo de integración

¿Qué sucede en cada uno de los pasos de la dinámica molecular?



El ciclo de integración

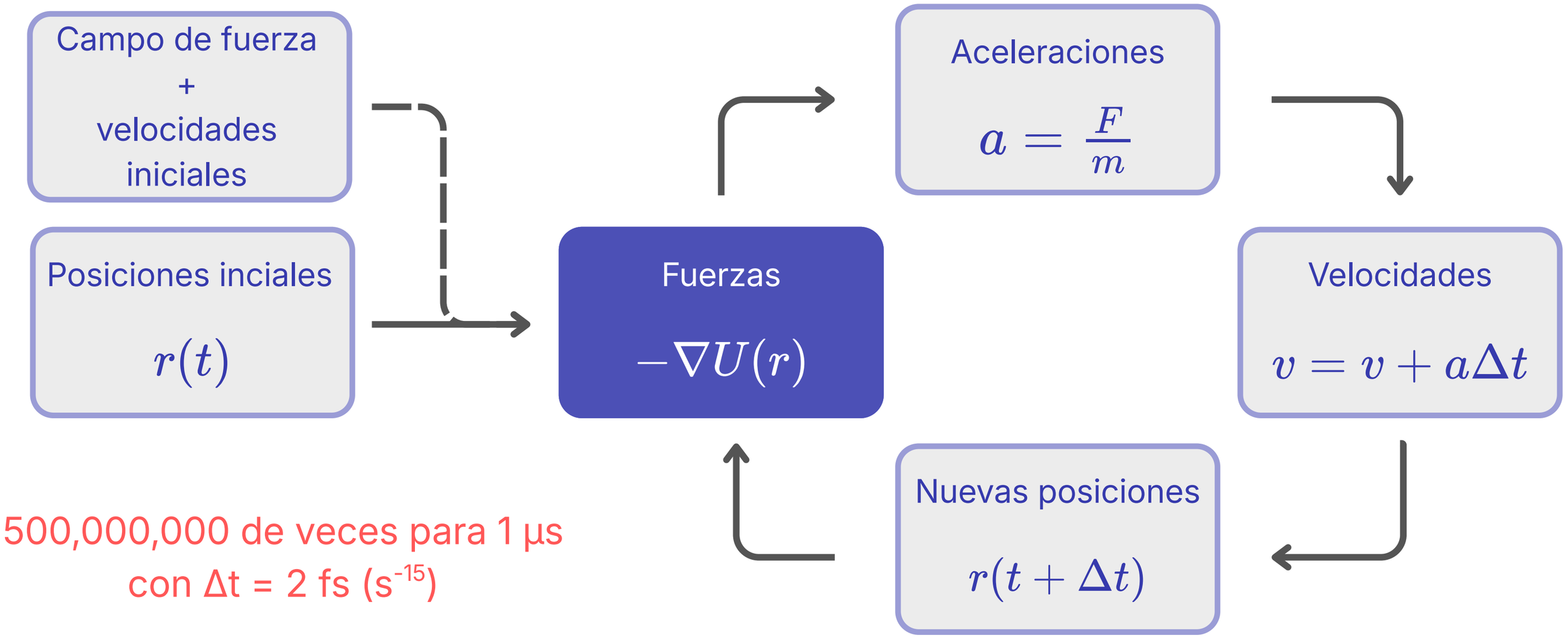
¿Qué sucede en cada uno de los pasos de la dinámica molecular?



500,000,000 de veces para 1 µs
con Δt = 2 fs (s^{-15})

El ciclo de integración

¿Qué sucede en cada uno de los pasos de la dinámica molecular?



500,000,000 de veces para 1 µs
con Δt = 2 fs (s^{-15})

La evaluación de fuerzas es más del 90% del costo computacional

¿Y por qué 2 femtosegundos?

Δt ≈ una décima parte del movimiento más rápido

Todos los átomos sin restricciones
Vibración X – H es de ~10 fs

0.5 – 1 fs

Enlaces con hidrógeno restringidos
LINCS, SHAKE, SETTLE

2 fs

Repartición de masas del hidrógenos
Disminuye su frecuencia moviendo la masa a otros átomos

4 fs

¿Y por qué 2 femtosegundos?

Δt ≈ una décima parte del movimiento más rápido

Todos los átomos sin restricciones
Vibración X – H es de ~10 fs

0.5 – 1 fs

Enlaces con hidrógeno restringidos
LINCS, SHAKE, SETTLE

2 fs

Repartición de masas del hidrógenos
Disminuye su frecuencia moviendo la masa a otros átomos

4 fs

2 fs tiene un buen balance entre velocidad de cómputo y precisión

Ahora sí, ¿de qué está compuesto el campo de fuerza?

Campos de fuerza

Calcular la energía a partir de las posiciones

$$U(r) = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r(r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta(\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{i<j} 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}}$$

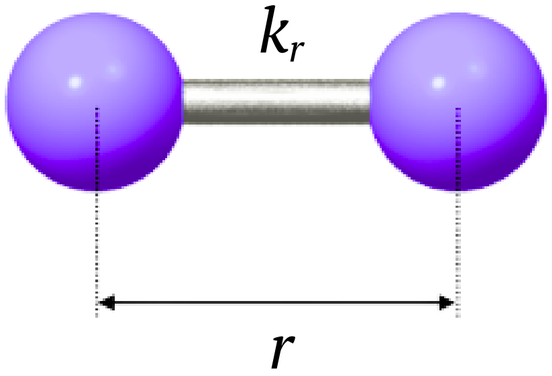
Campos de fuerza

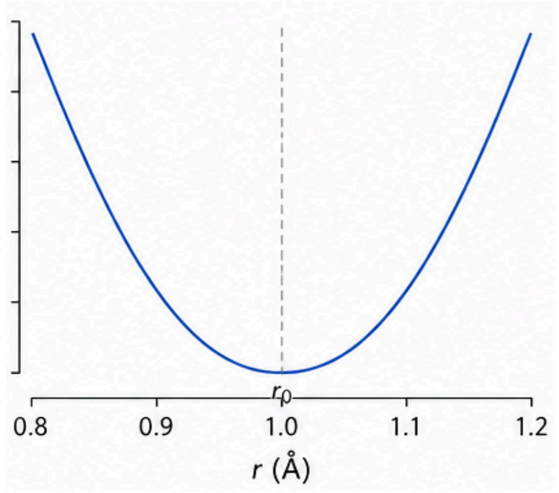
Calcular la energía a partir de las posiciones

$$U(r) = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r(r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta(\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{i<j} 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}}$$





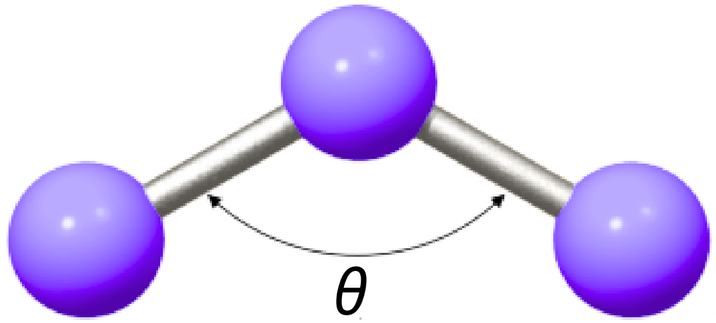
Campos de fuerza

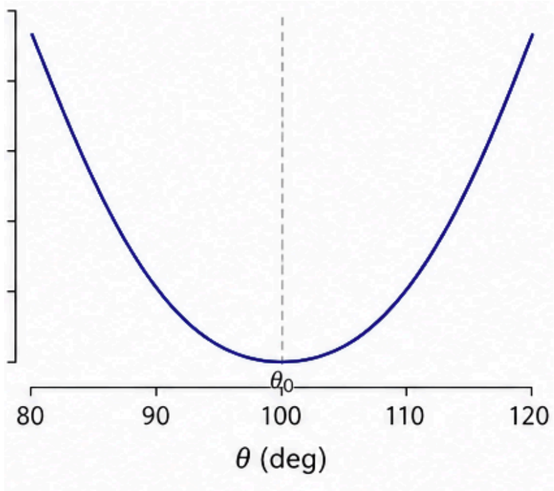
Calcular la energía a partir de las posiciones

$$U(r) = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r(r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta(\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{i<j} 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}}$$





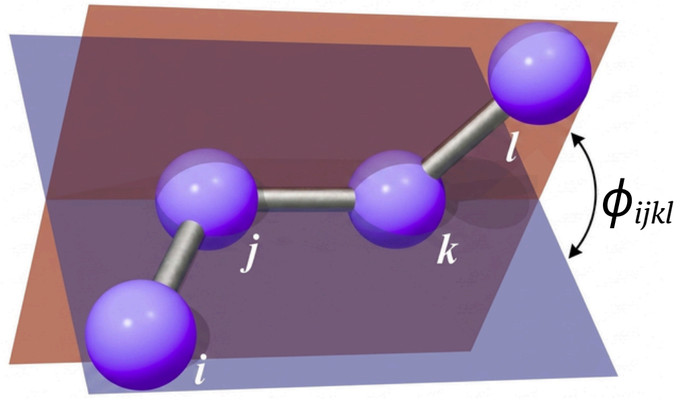
Campos de fuerza

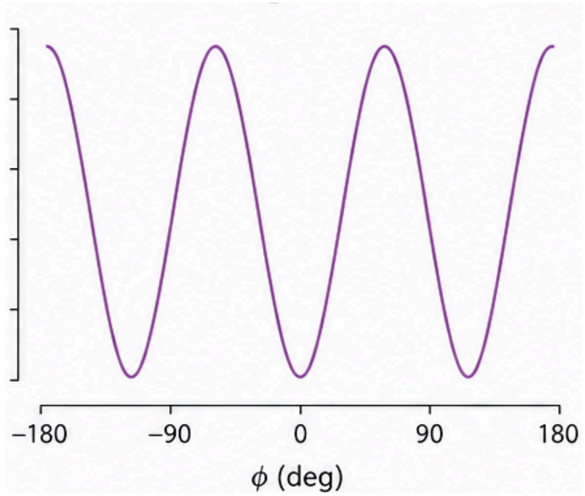
Calcular la energía a partir de las posiciones

$$U(r) = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r(r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta(\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{i<j} 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}}$$





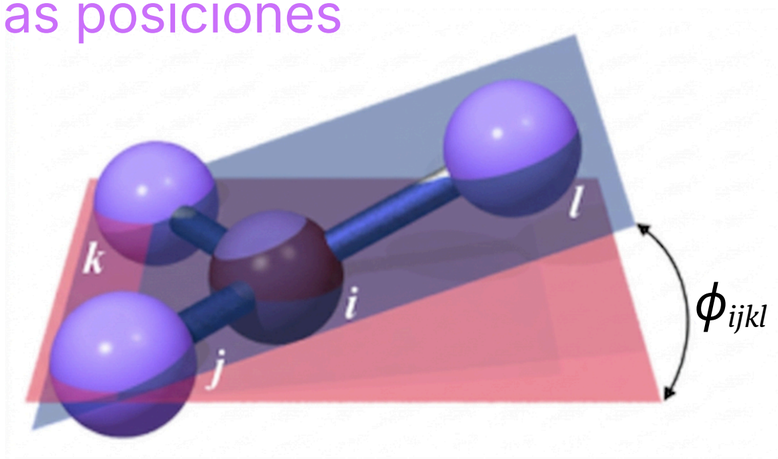
Campos de fuerza

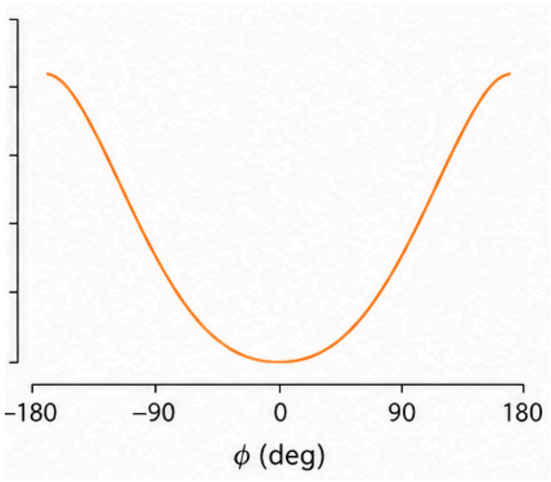
Calcular la energía a partir de las posiciones

$$U(r) = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r(r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta(\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{i<j} 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}}$$





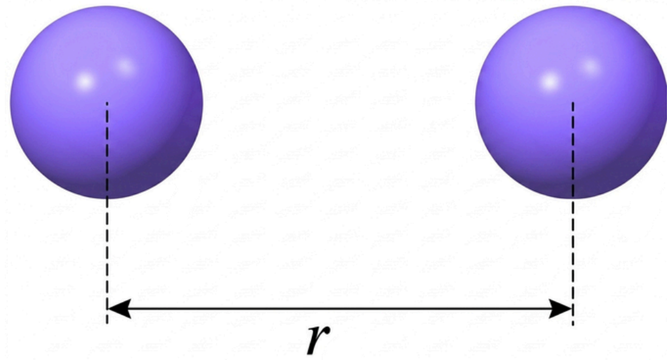
Campos de fuerza

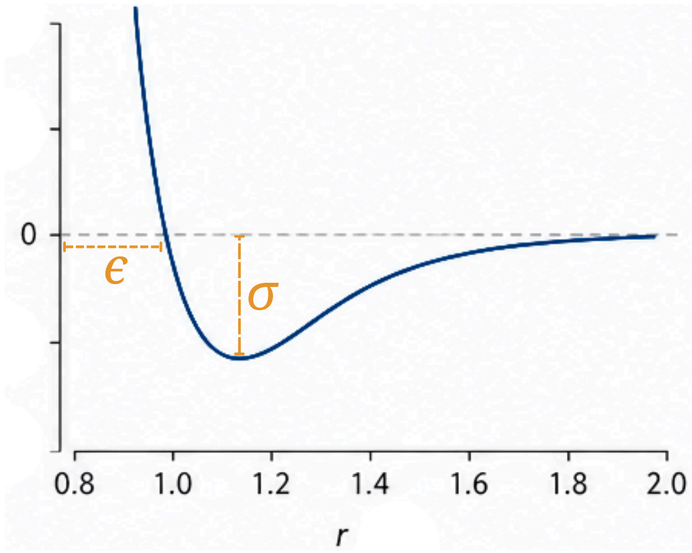
Calcular la energía a partir de las posiciones

$$U(r) = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r(r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta(\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{i<j} 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}}$$





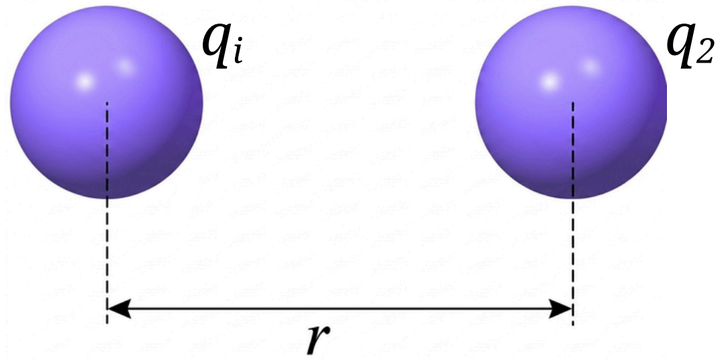
Campos de fuerza

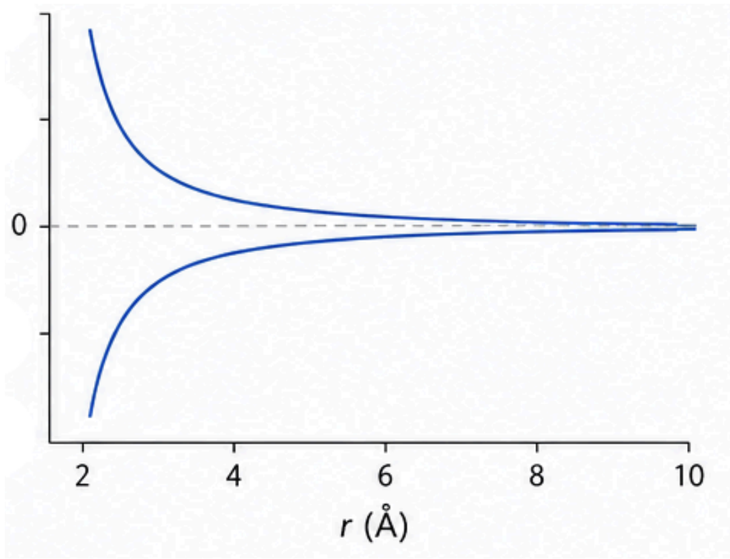
Calcular la energía a partir de las posiciones

$$U(r) = \underbrace{\sum_{\text{bonds}} k_r(r - r_0)^2}_{\text{Bond stretching}} + \underbrace{\sum_{\text{angles}} k_\theta(\theta - \theta_0)^2}_{\text{Angle bending}}$$

$$+ \underbrace{\sum_{\text{dihedrals}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Dihedral torsions}} + \underbrace{\sum_{\text{impropers}} \frac{V_n}{2}[1 + \cos(n\phi - \gamma)]}_{\text{Improper torsions}}$$

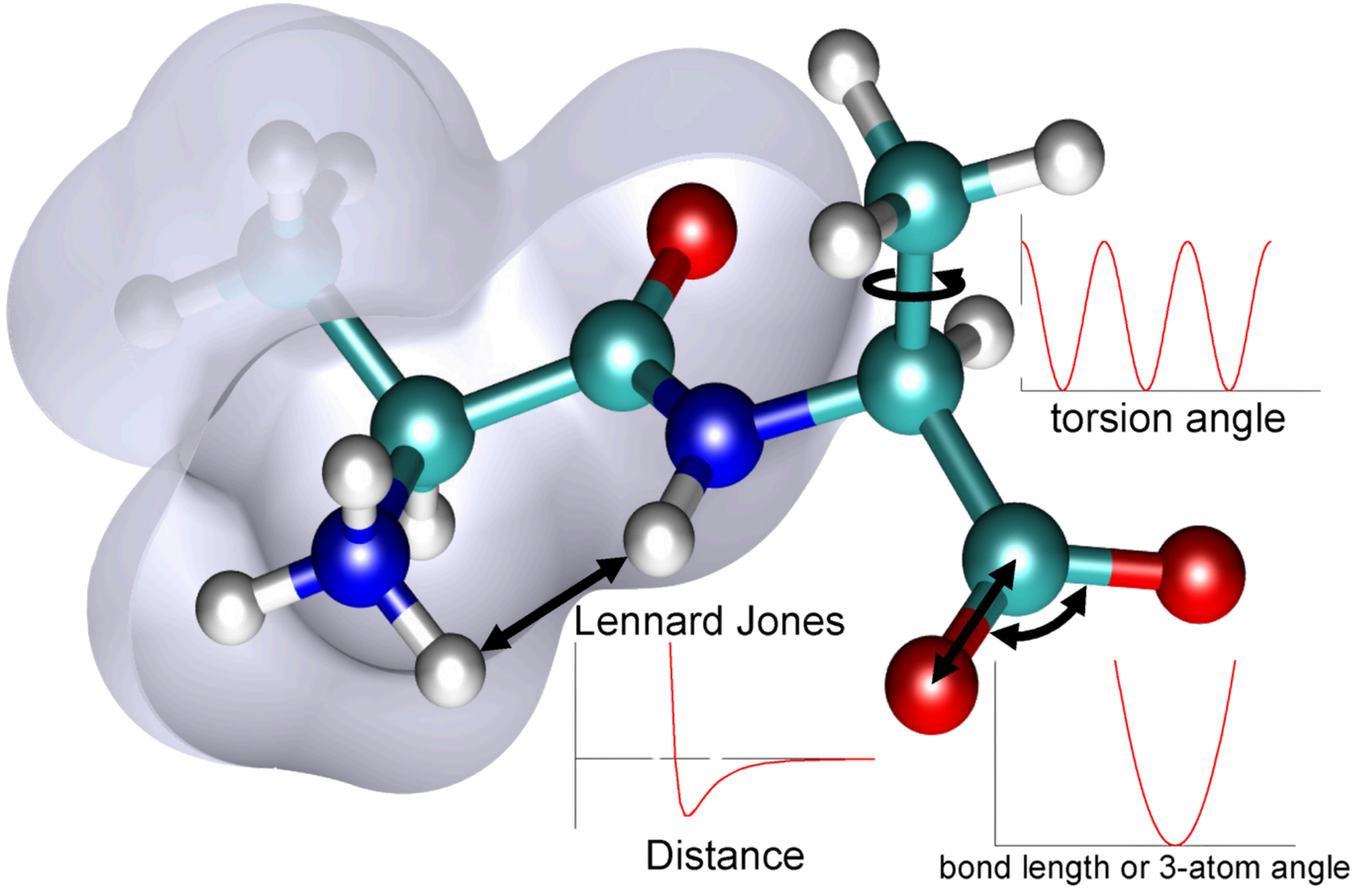
$$+ \underbrace{\sum_{i<j} 4\epsilon_{ij}\left[\left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma_{ij}}{r_{ij}}\right)^{6}\right]}_{\text{van der Waals}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}}_{\text{Electrostatic}}$$





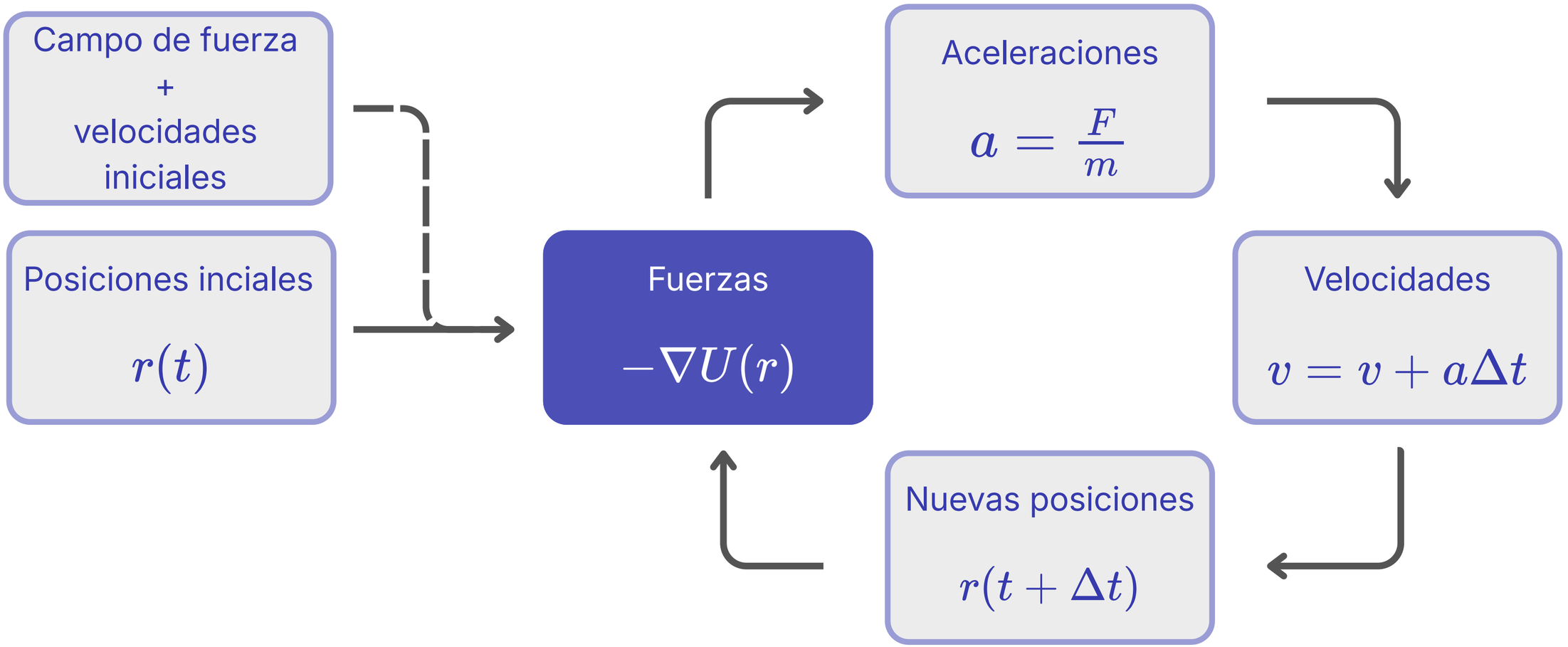
Campos de fuerza

Calcular la energía a partir de las posiciones



El ciclo de integración

¿Qué sucede en cada uno de los pasos de la dinámica molecular?



Campos de fuerza

También contienen información detallada de cada átomo

Campo de fuerza	Versiones recientes	Parámetros
AMBER	ff19SB, OL15/21, GAFF2	Proteínas, Ácidos nucleícos, lípidos, ligandos, carbohidratos*
CHARMM	CHARMM36m, CGenFF	Proteínas, Ácidos nucleícos, lípidos, ligandos, carbohidratos*
OPLS	OPLS4	Proteínas, Ácidos nucleícos, líquidos, ligandos
GROMOS	54A7, 2016H66	Proteínas, Ácidos nucleícos, lípidos, carbohidratos*
MARTINI (grano grueso)	Martini 3	Proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polímeros

Estructura de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

1

Preparar

Limpiar, protonación

Estructura de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

1

Preparar

Limpiar, protonación

2

Solvatar

Caja, PBC, agua

Estructura de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

1

Preparar

Limpiar, protonación

2

Solvatar

Caja, PBC, agua

3

Iones

Neutralizar cargas

Estructura de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

1

Preparar

Limpiar, protonación

2

Solvatar

Caja, PBC, agua

3

Iones

Neutralizar cargas

4

Minimizar

Relajar, quitar choques

Estructura de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

1

Preparar

Limpiar, protonación

2

Solvatar

Caja, PBC, agua

3

Iones

Neutralizar cargas

4

Minimizar

Relajar, quitar choques

5

Equilibrar

NVT, NPT, restricciones

Estructura de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

1

Preparar

Limpiar, protonación

2

Solvatar

Caja, PBC, agua

3

Iones

Neutralizar cargas

4

Minimizar

Relajar, quitar choques

5

Equilibrar

NVT, NPT, restricciones

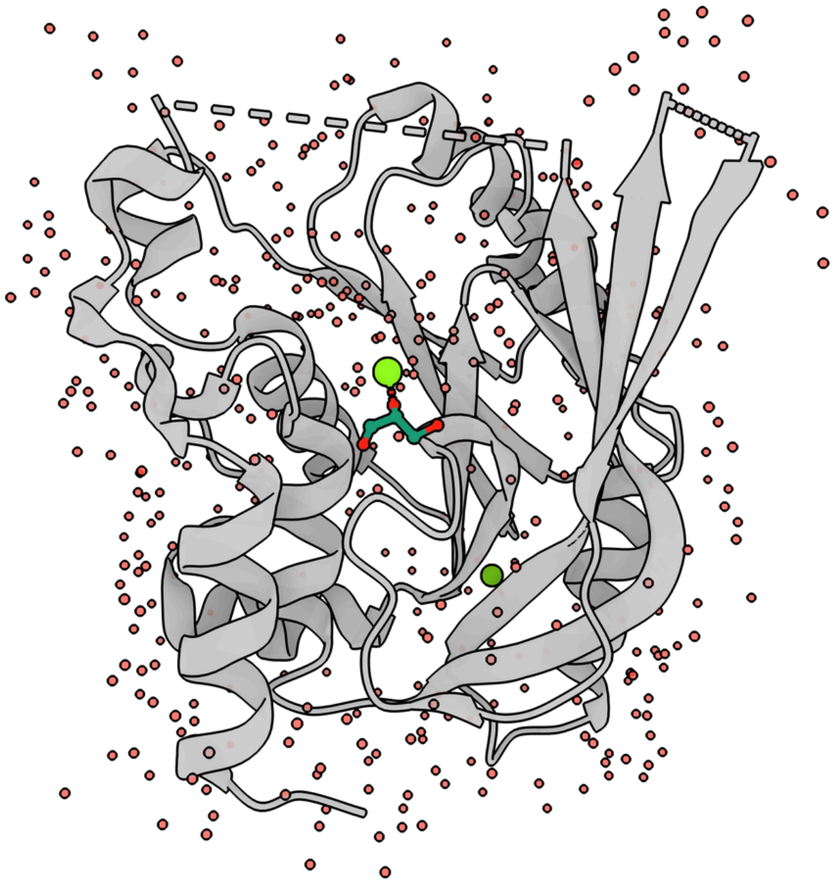
6

Producción

La verdadera dinámica

1. Preparar la estructura

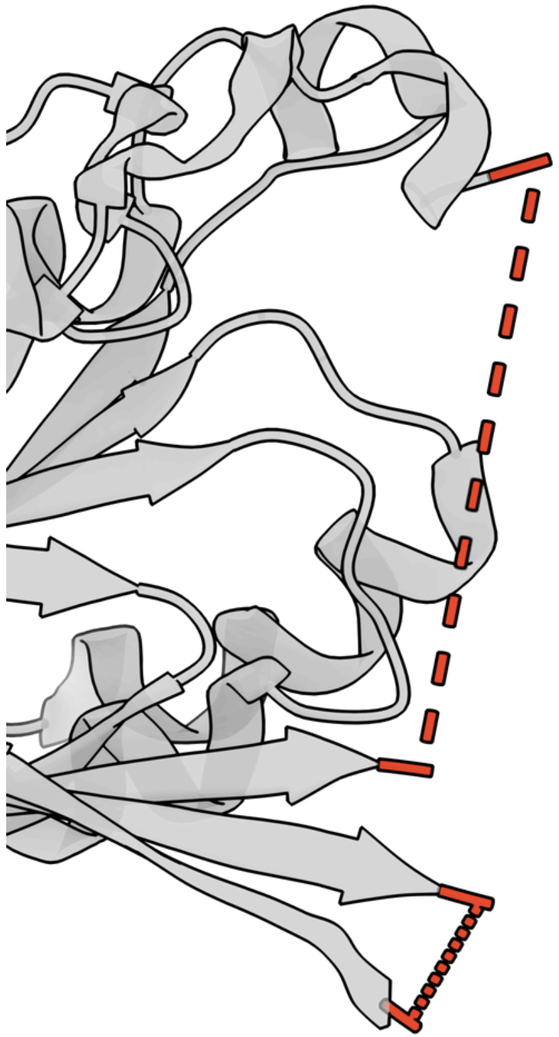
No es solo descargar y utlizar la estructura, hay que procesarla



Limpiar la estructura

1. Preparar la estructura

No es solo descargar y utlizar la estructura, hay que procesarla

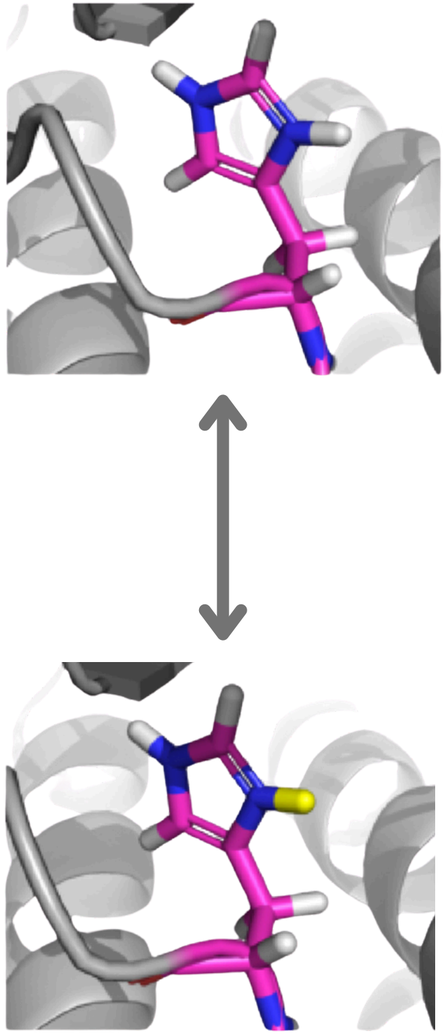


Limpiar la estructura

Añadir *loops*, cadenas laterales, átomos faltantes

1. Preparar la estructura

No es solo descargar y utlizar la estructura, hay que procesarla



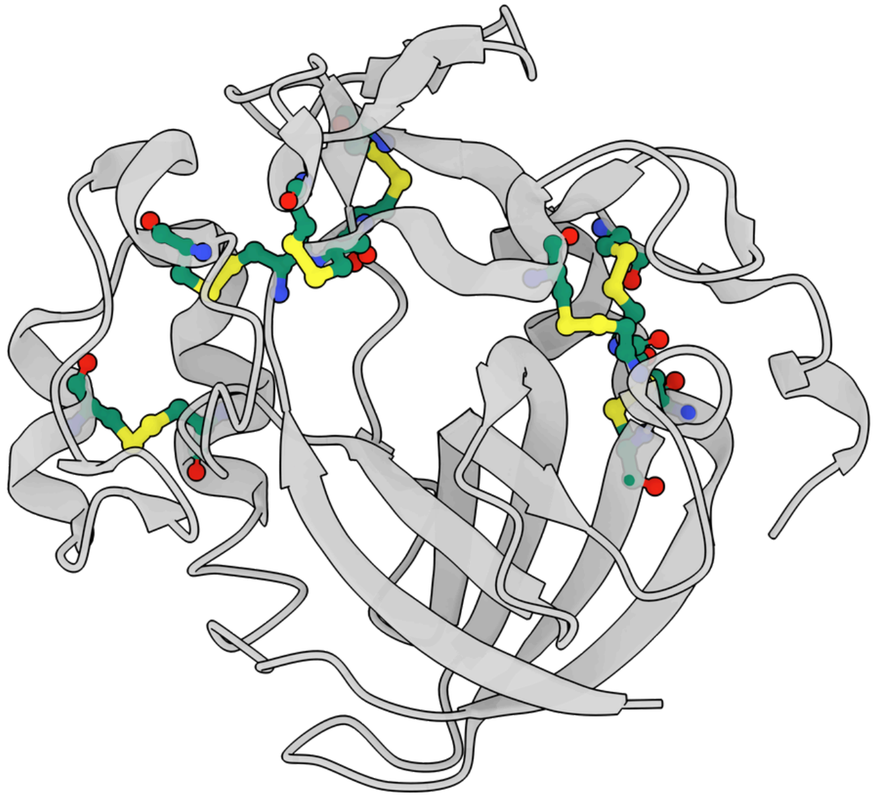
Limpiar la estructura

Añadir *loops*, cadenas laterales, átomos faltantes

Asignar estados de protonación

1. Preparar la estructura

No es solo descargar y utlizar la estructura, hay que procesarla



Limpiar la estructura

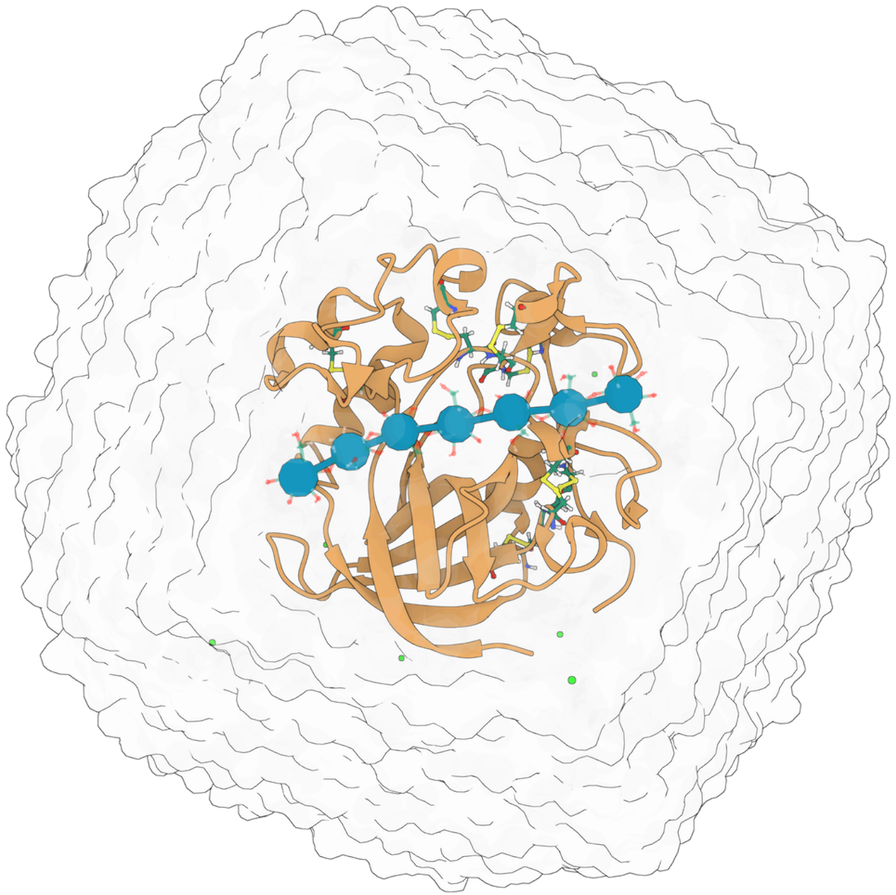
Añadir *loops*, cadenas laterales, átomos faltantes

Asignar estados de protonación

Puentes disulfuro y extremos terminales

2. Caja de simulación y las condiciones periódicas

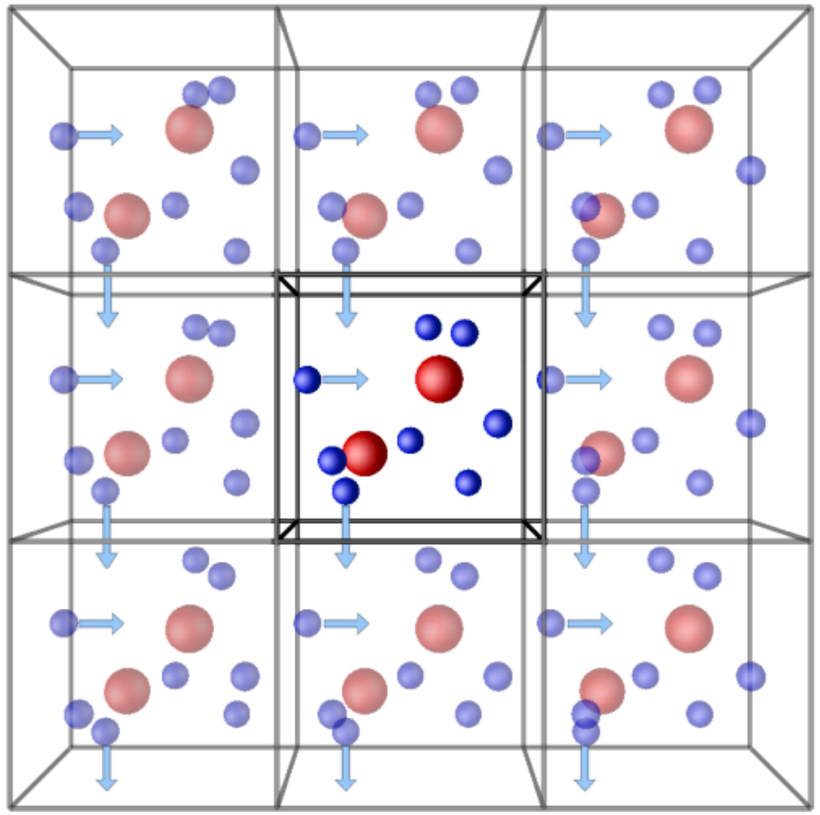
Controlar el flujo de moléculas que salen de la caja de simulación



- Cubo, octaedro, dodecaedro

2. Caja de simulación y las condiciones periódicas

Controlar el flujo de moléculas que salen de la caja de simulación

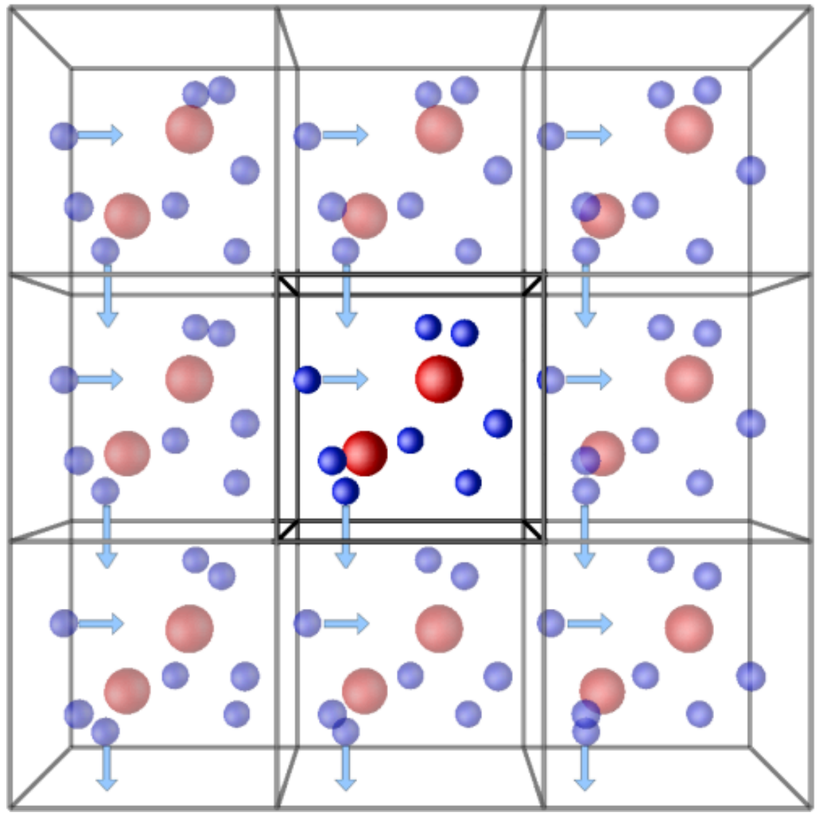


- Cubo, octaedro, dodecaedro
- La caja de simulación se repite infinitamente
  - PBC

Sébastien Le Roux (2016)

2. Caja de simulación y las condiciones periódicas

Controlar el flujo de moléculas que salen de la caja de simulación

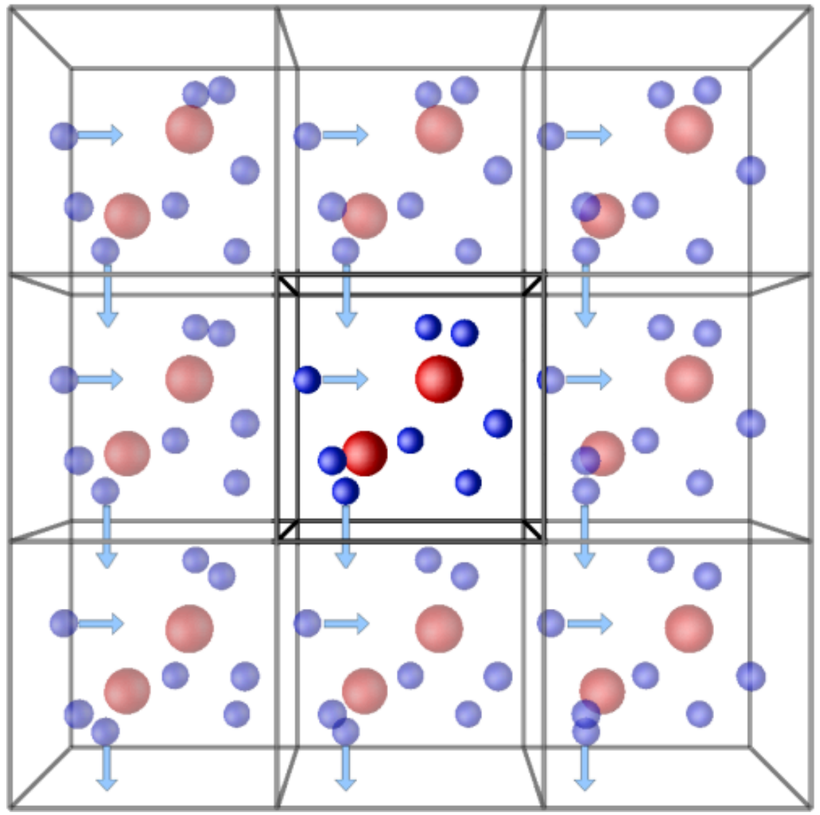


- Cubo, octaedro, dodecaedro
- La caja de simulación se repite infinitamente
- La electrostática se divide en corto y largo alcance
  - PME

Sébastien Le Roux (2016)

2. Caja de simulación y las condiciones periódicas

Controlar el flujo de moléculas que salen de la caja de simulación

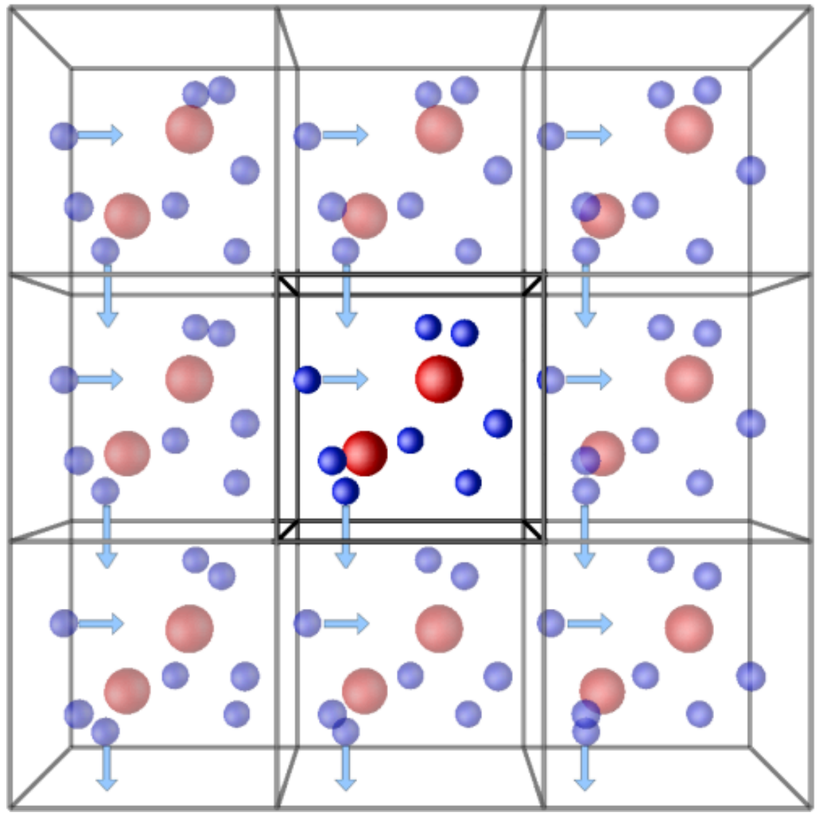


- Cubo, octaedro, dodecaedro
- La caja de simulación se repite infinitamente
- La electrostática se divide en corto y largo alcance
- Distancia mínima soluto – borde: 1.0-1.2 nm

Sébastien Le Roux (2016)

2. Caja de simulación y las condiciones periódicas

Controlar el flujo de moléculas que salen de la caja de simulación

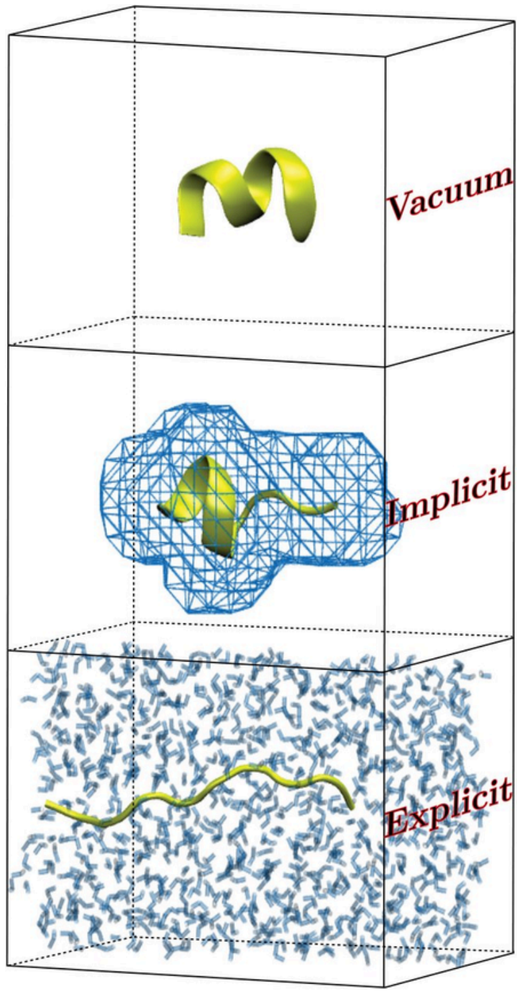


- Cubo, octaedro, dodecaedro
- La caja de simulación se repite infinitamente
- La electrostática se divide en corto y largo alcance
- Distancia mínima soluto – borde: 1.0-1.2 nm
- La concentración es sorpresivamente alta

Sébastien Le Roux (2016)

3. Solvente e iones

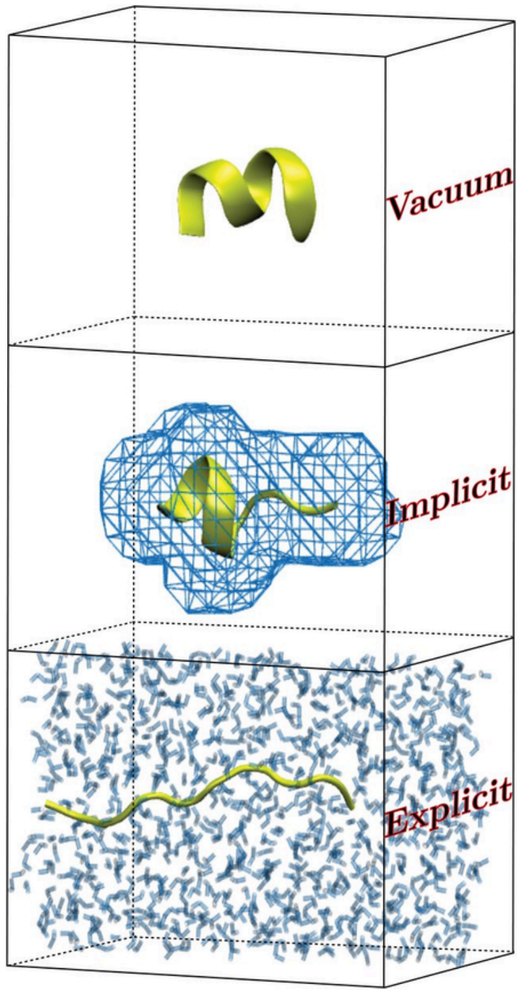
- Implícito vs. Explícito



H. R. Bureau, D. R. Merz, E. Hershkovits, S. Quirk, R. Hernandez, PLoS ONE. 10, e0127034 (2015)

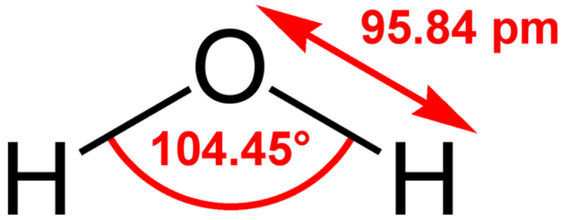
3. Solvente e iones

- ~~Implícito vs.~~ **Explícito**



H. R. Bureau, D. R. Merz, E. Hershkovits, S. Quirk, R. Hernandez, PLoS ONE. 10, e0127034 (2015)

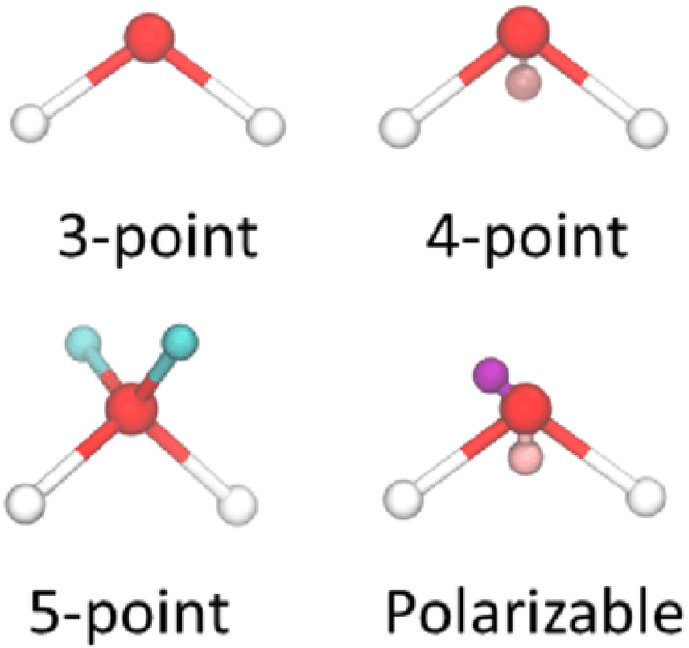
3. Solvente e iones



- ~~Implícito vs.~~ **Explícito**

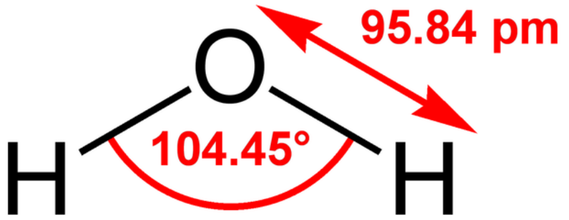
- Tres sitios: TIP3P, SPCE/E, OPC3
  - Más barto
  - Peor electrostática, difusión muy rápida

- Cuatro sitios: TIP4P-Ew, OPC
  - Sitio extra para carga
  - Mejores propiedades



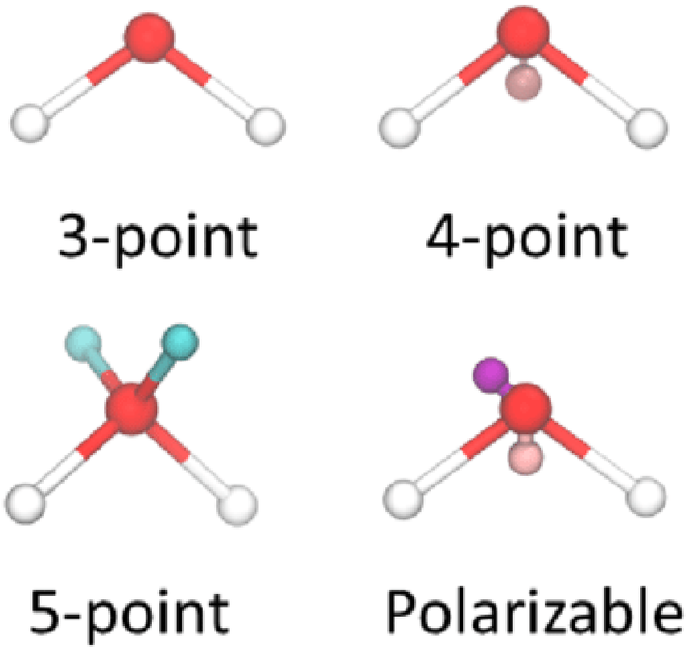
S. P. Kadaoluwa Pathirannahalage et al., ChemRxiv (2021)

3. Solvente e iones



- ~~Implícito vs.~~ **Explícito**

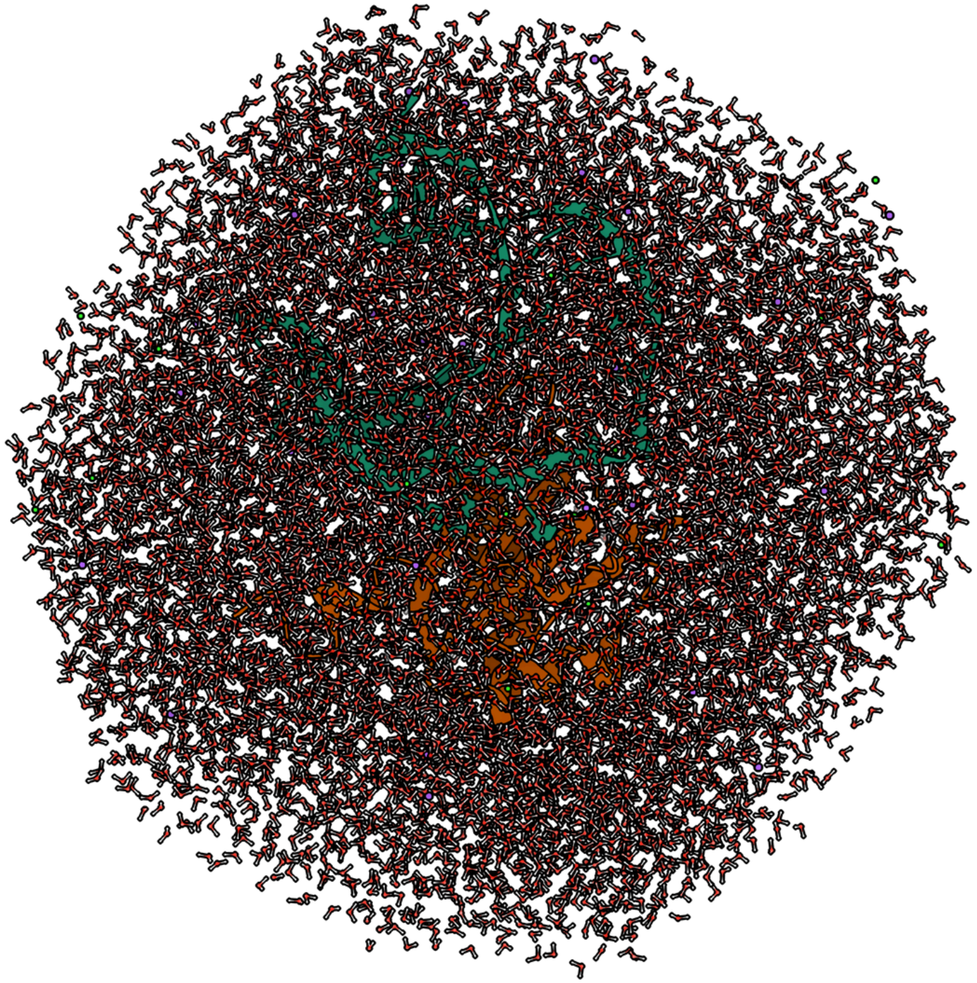
- Tres sitios: TIP3P, SPCE/E, OPC3
  - Más barto
  - Peor electrostática, difusión muy rápida
- Cuatro sitios: TIP4P-Ew, OPC
  - Sitio extra para carga
  - Mejores propiedades

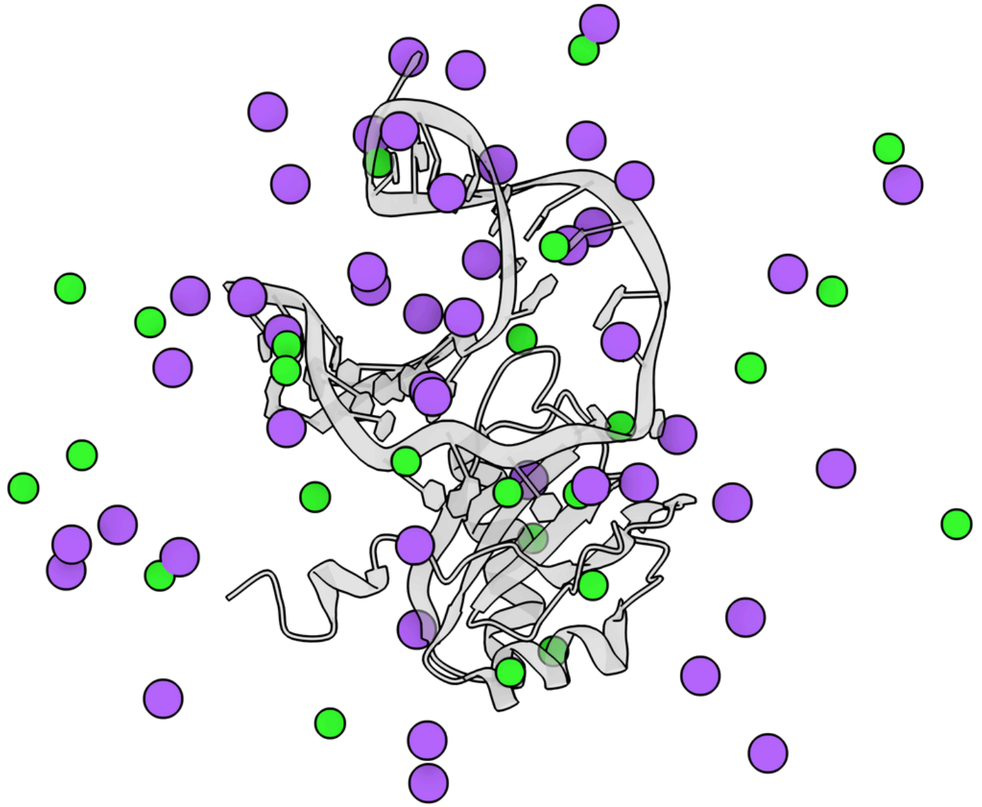


- Iones son específicos para cada modelo

S. P. Kadaoluwa Pathirannahalage et al., ChemRxiv (2021)

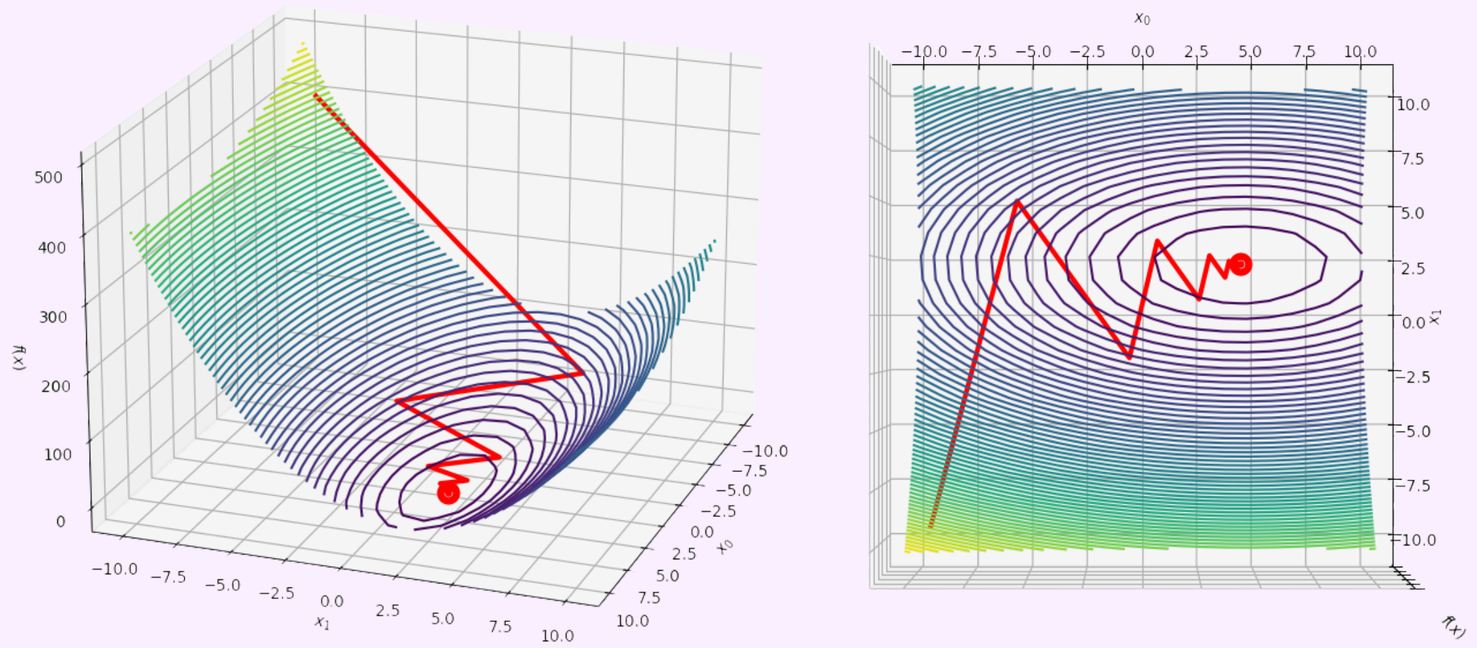
3. Solvente e iones





4. Minimización

No es muestreo, no es equilibración, no es la estructura relajándose



No tiene temperatura. Busca un mínimo energético local. Remover malos contactos.

5. Equilibración

¿Qué ensamble termodinámico están simulando?

Microcanónico
Sin termostato. Probar el Δt y el integrador — NVE

Canónico
Calentamiento y primera equilibración — NVT

Isotérmico-isobárico
Reproduce las condiciones del laboratorio. Relaja la densidad — NPT

Minimizar → Calentar → Densidad → Producción

5. Equilibración

¿Qué ensamble termodinámico están simulando?

Microcanónico
Sin termostato. Probar el Δt y el integrador — NVE

Canónico
Calentamiento y primera equilibración — NVT

Isotérmico-isobárico
Reproduce las condiciones del laboratorio. Relaja la densidad — NPT

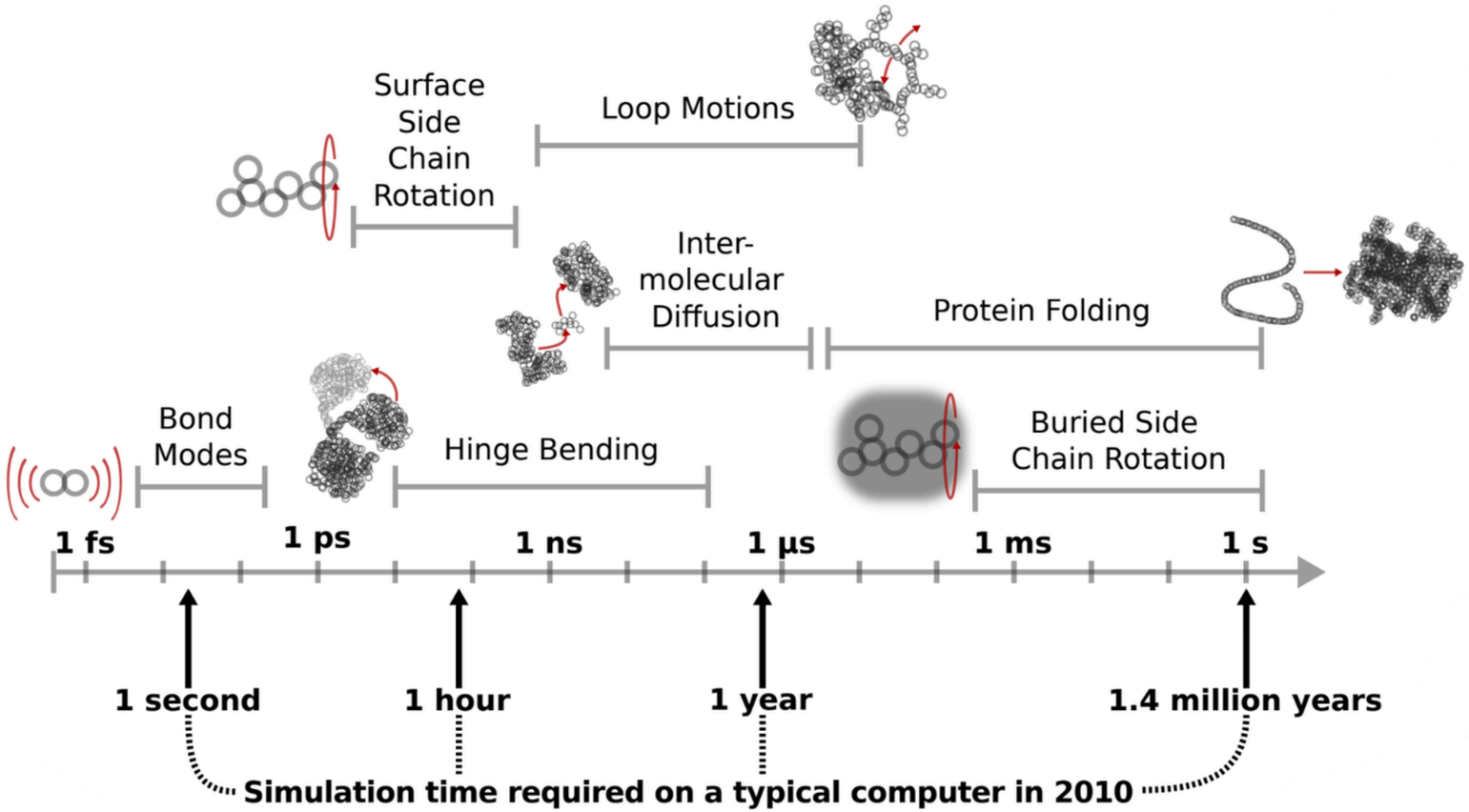
Minimizar → Calentar → Densidad → Producción

NVT NPT

Limitaciones de la dinámica molecular

Escalas temporales

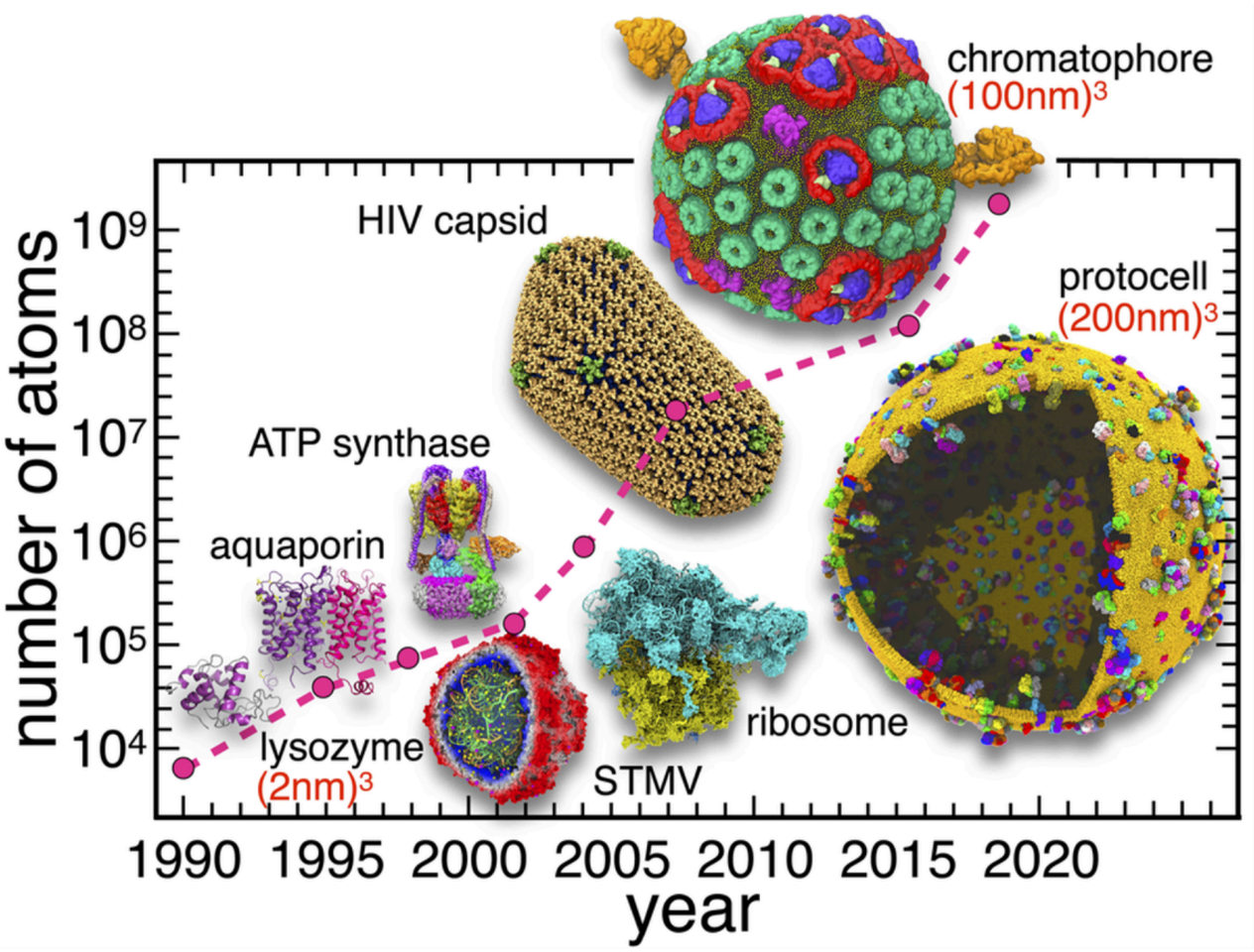
¿En que tiempo se mueven las biomoléculas?



L. Vollmers, S.-Y. Chen, M. Reif, T. A. Mauck, M. Zacharias, Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

Escalas temporales

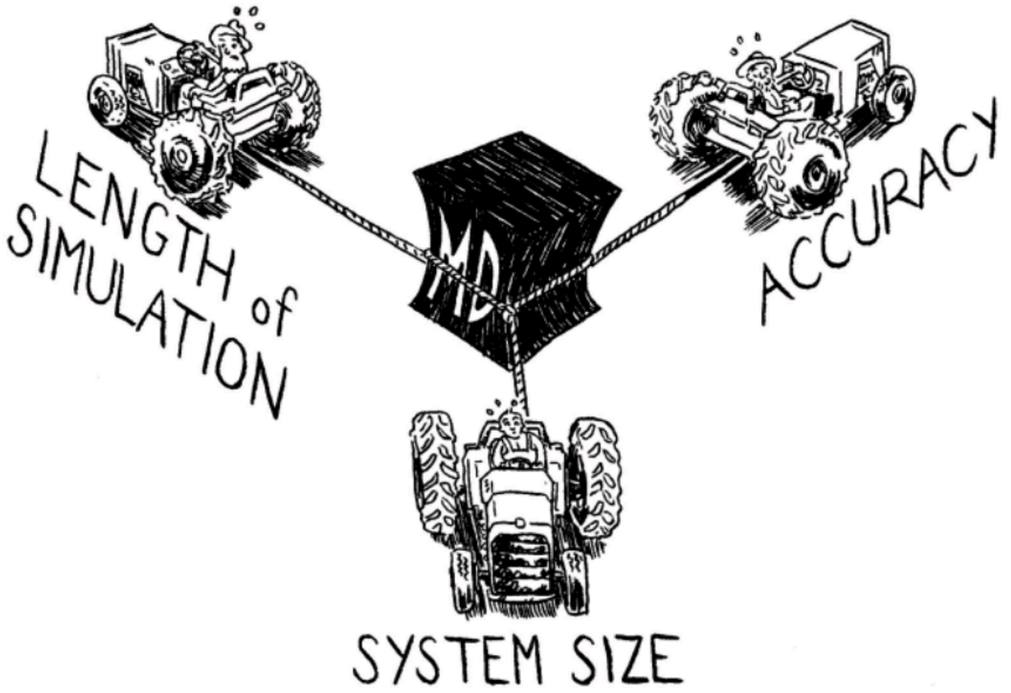
¿Cuántos átomos es posible simular?



J. C. Phillips et al., The Journal of Chemical Physics. 153, 044130 (2020)

Dinámica molecular

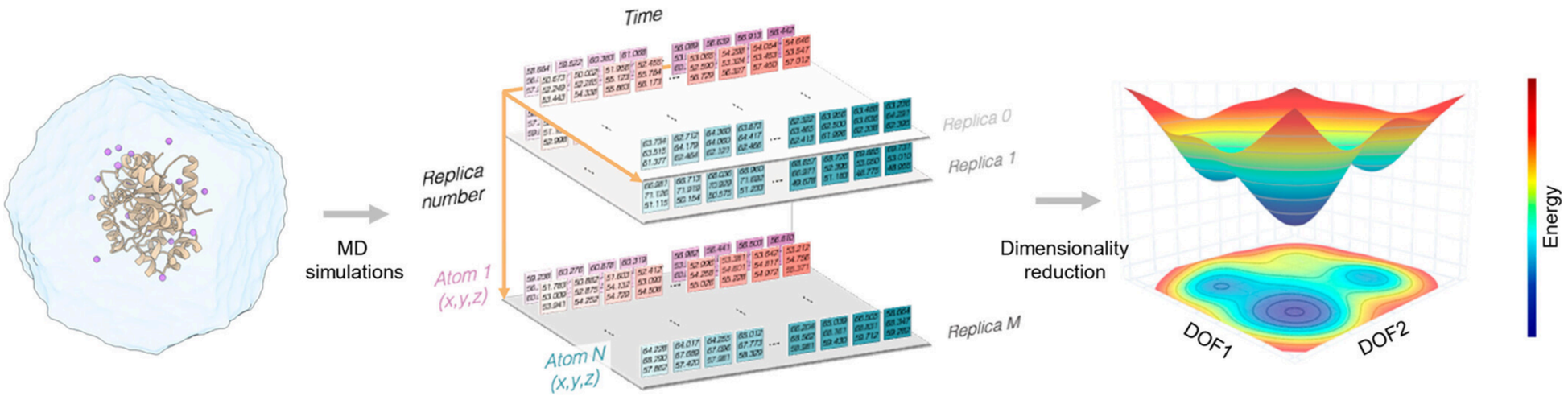
No podemos tenerlo todo :'(



LAMMPS Tube, 2021

Estrategia 1: fuerza bruta y paralelismo

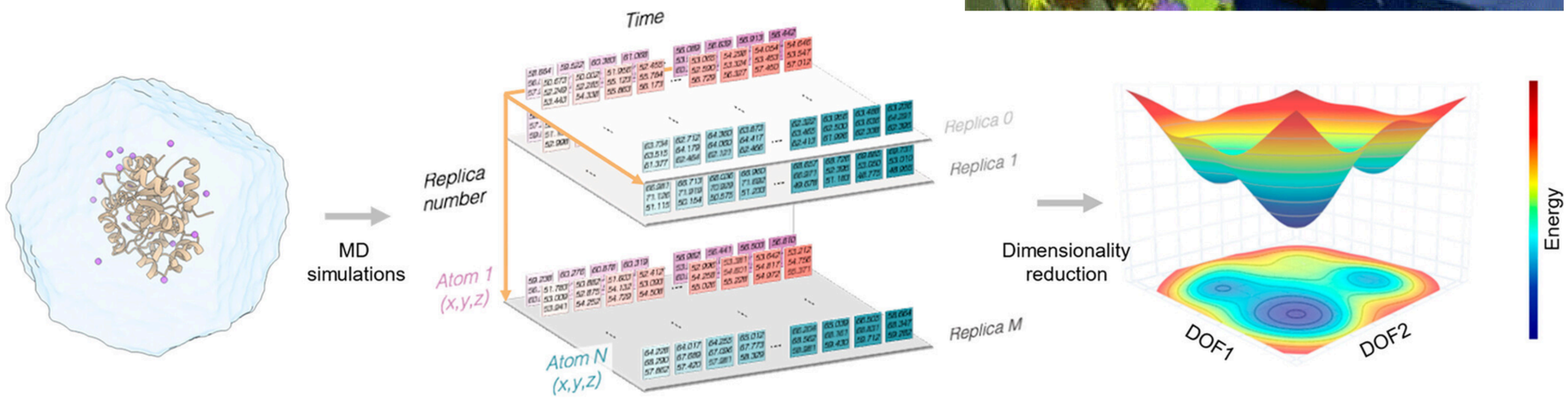
- *Hardware* dedicado
- Computo distribuido
- Muchas trayectorias en paralelo en lugar de una más larga



S. Das et al., ACS Catal. 15, 9785–9792 (2025)

Estrategia 1: fuerza bruta y paralelismo

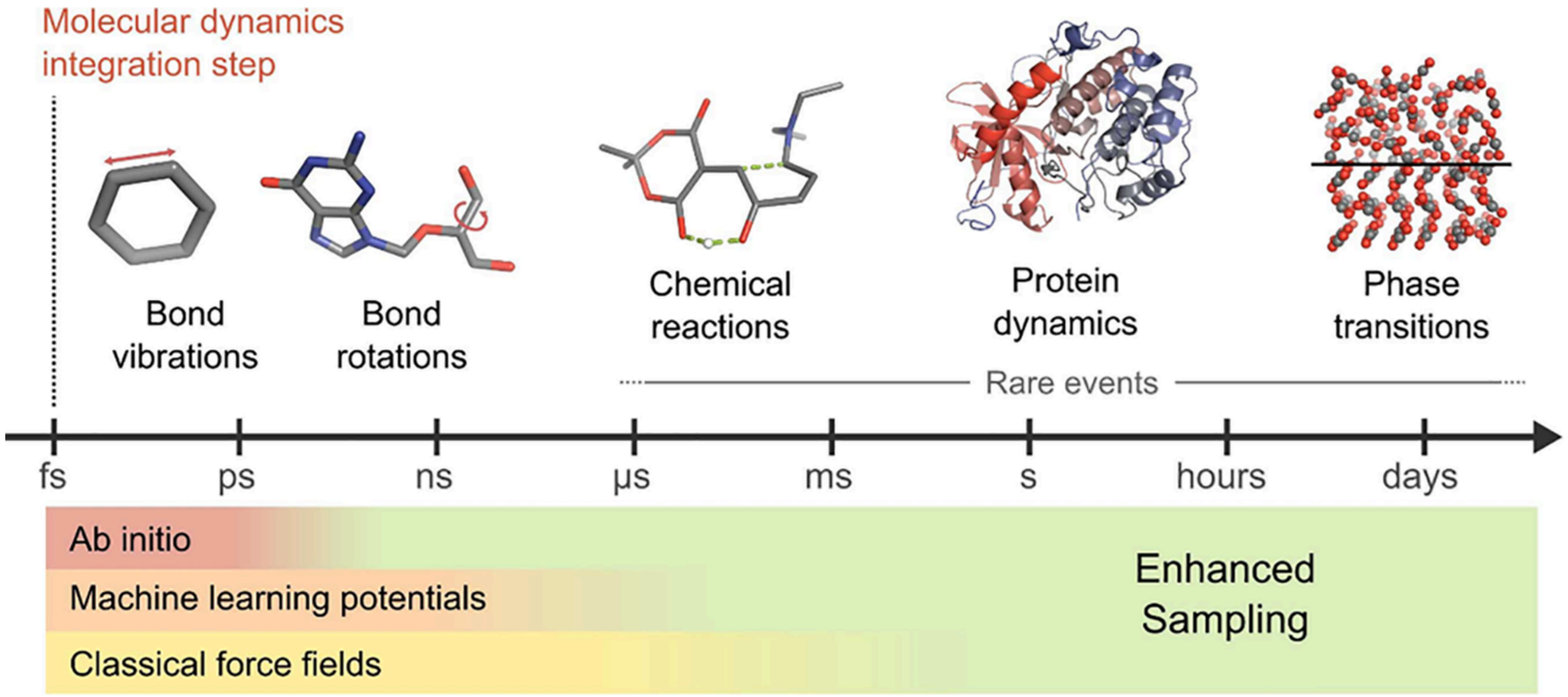
- *Hardware* dedicado
- Computo distribuido
- Muchas trayectorias en paralelo en lugar de una más larga



S. Das et al., ACS Catal. 15, 9785–9792 (2025)

Mismo problema

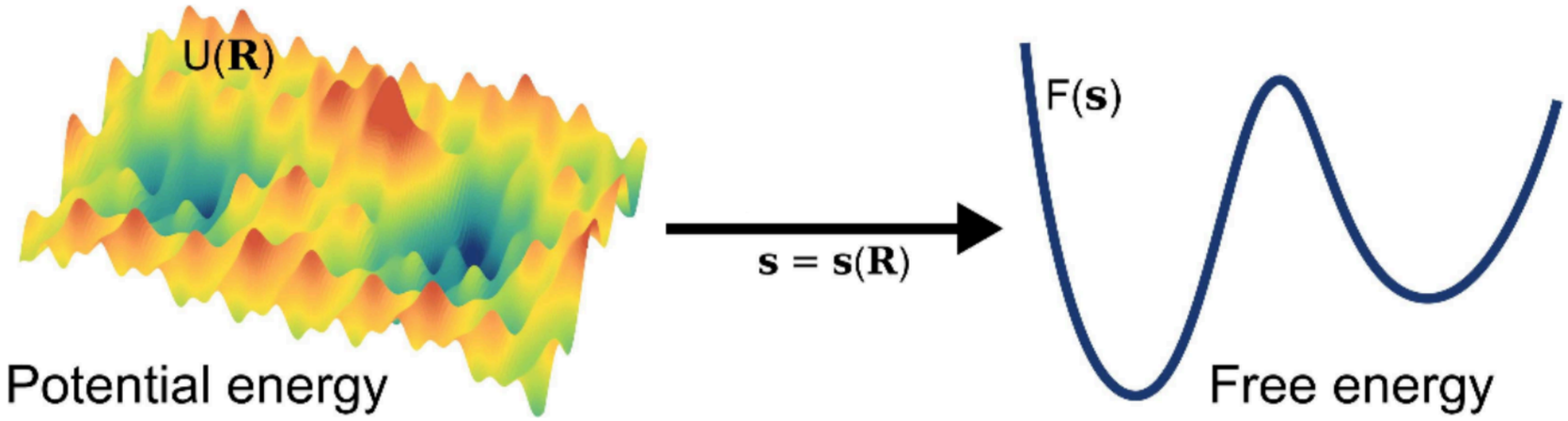
Puede que nunca explore el espacio completo



K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026)

Estrategia 2: sesgar la simulación

Introducir un potencial que empuje al sistema

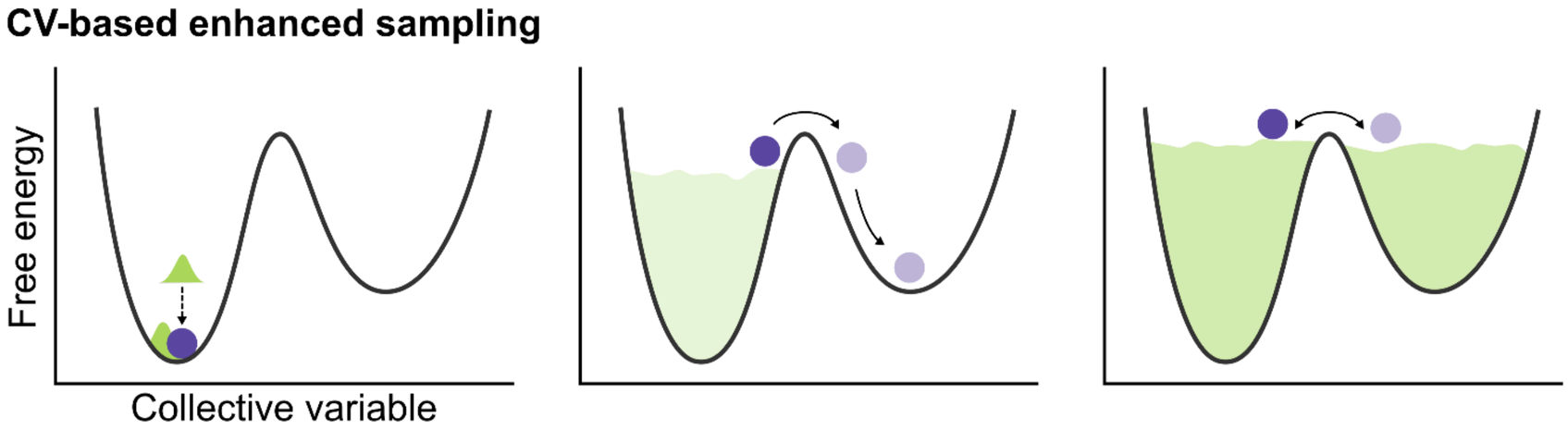


K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026)

Estrategia 2: sesgar la simulación

Introducir un potencial que empuje al sistema

- Elegir una CV ⟶ coordenada que describa el proceso
- Añadir un potencial que desplace al sistema
- Metadinámica, *umbrella sampling,* OPES
- Quitar sesgo para recuperar energía real



K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026)

Dónde correr las simulaciones

Diferentes programas, no confundir con campos de fuerza

AMBER

CHARMM

OpenMM

GROMACS

Aún hay más opciones, estas son algunas de las más populares.

Dónde correr las simulaciones

Diferentes programas, no confundir con campos de fuerza

AMBER

CHARMM-GUI

CHARMM

OpenMM

OpenMM

Gromacs

fast
flexible
free

GROMACS

Reproducibilidad

Qué va en la sección de métodos

Sistema

- Estructura inicial
- Campo de fuerza y versión
- Modelo de agua
- Composición iónica
- Estados de protonación

Simulación

- Δt, restricciones, termostato, barostato
- *Cutoffs* y electrostática
- Duración y número de réplicas
- Herramientas de análisis

¿Alguien más podría reproducir la simulación con esta información?

Parte 2

Analizar una trayectoria

¿Qué es una trayectoria?

Una secuencia de coordenadas

4187 frames x **3341** átomos x **3** coordenadas *xyz* = **42 millones** datos

¿Qué es una trayectoria?

Una secuencia de coordenadas

4187 frames x **3341** átomos x **3** coordenadas *xyz* = **42 millones** datos

Un valor por frame

RMSD, radio de giro, distancias

¿Qué es una trayectoria?

Una secuencia de coordenadas

4187 frames x **3341** átomos x **3** coordenadas *xyz* = **42 millones** datos

Un valor por frame

RMSD, radio de giro, distancias

Un valor por residuo

RMSF, estructura secundaría

¿Qué es una trayectoria?

Una secuencia de coordenadas

4187 frames x **3341** átomos x **3** coordenadas *xyz* = **42 millones** datos

Un valor por frame

RMSD, radio de giro, distancias

Un valor por residuo

RMSF, estructura secundaría

Distribución

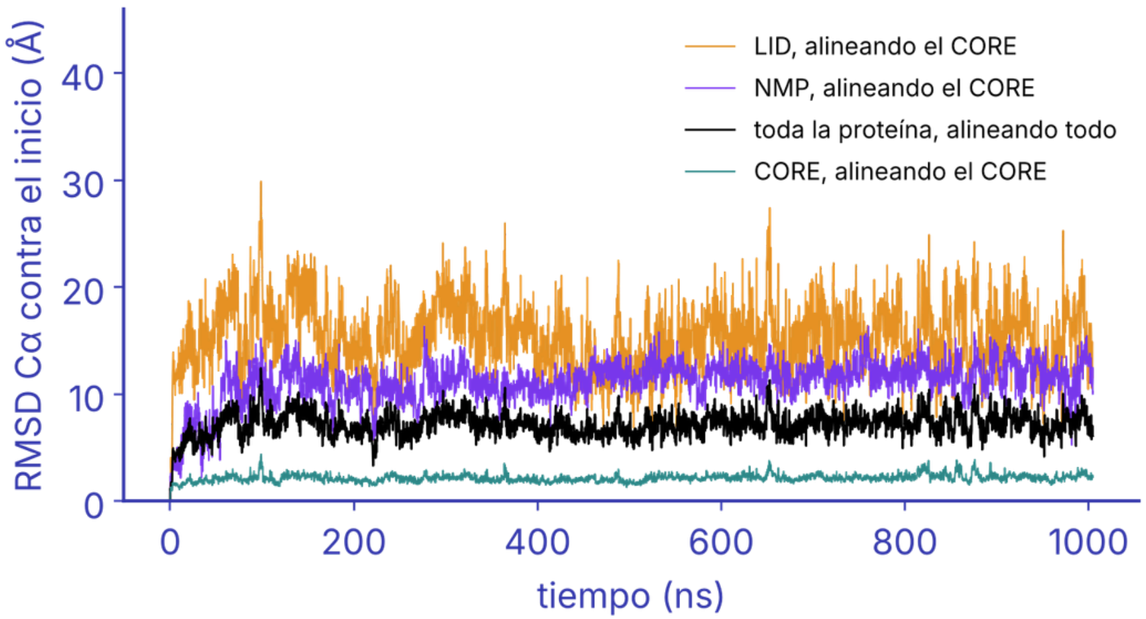
Paisaje de energía libre, promedio del ensamble

RMSD

¿Qué tan lejos está cada conformación de una referencia?

$$\mathrm{RMSD}(t) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i^{\mathrm{ref}}\right|^2}$$

- Un valor por frame
- Dependiente de alineamiento y superposición
- Cuánto varía, pero no qué

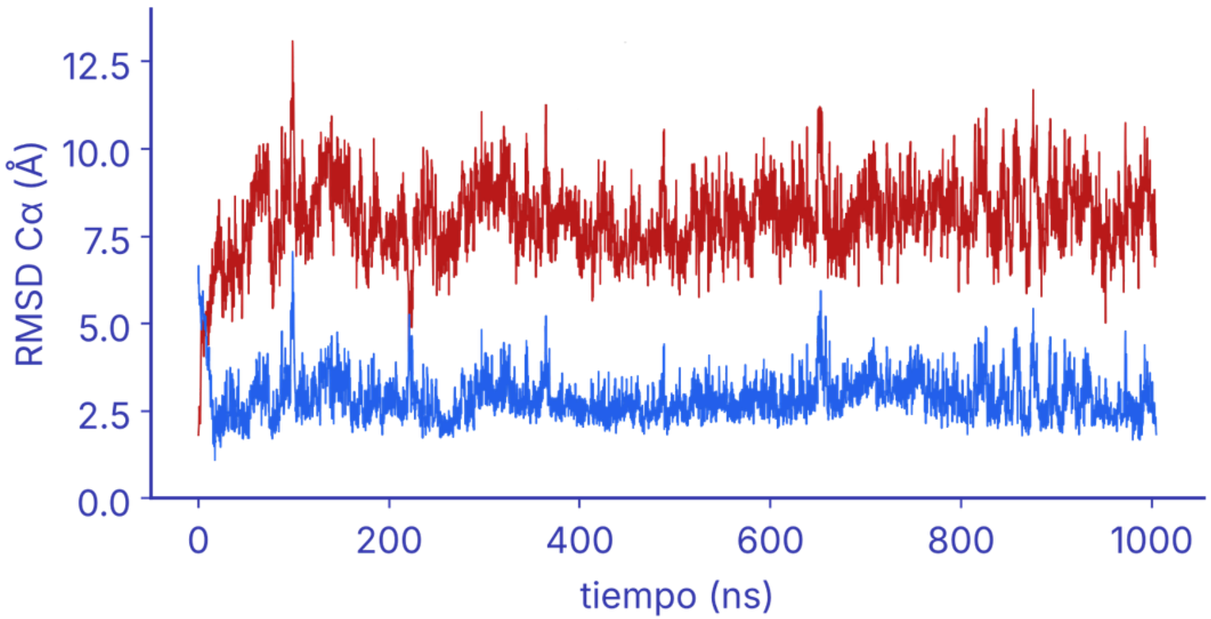


RMSD

¿Qué tan lejos está cada conformación de una referencia?

$$\mathrm{RMSD}(t) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i^{\mathrm{ref}}\right|^2}$$

- Contra el inicio: sólo dice que se movió
- Contra estructuras conocidas: dice hacia dónde
- Que se estabilice no demuestra equilibrio

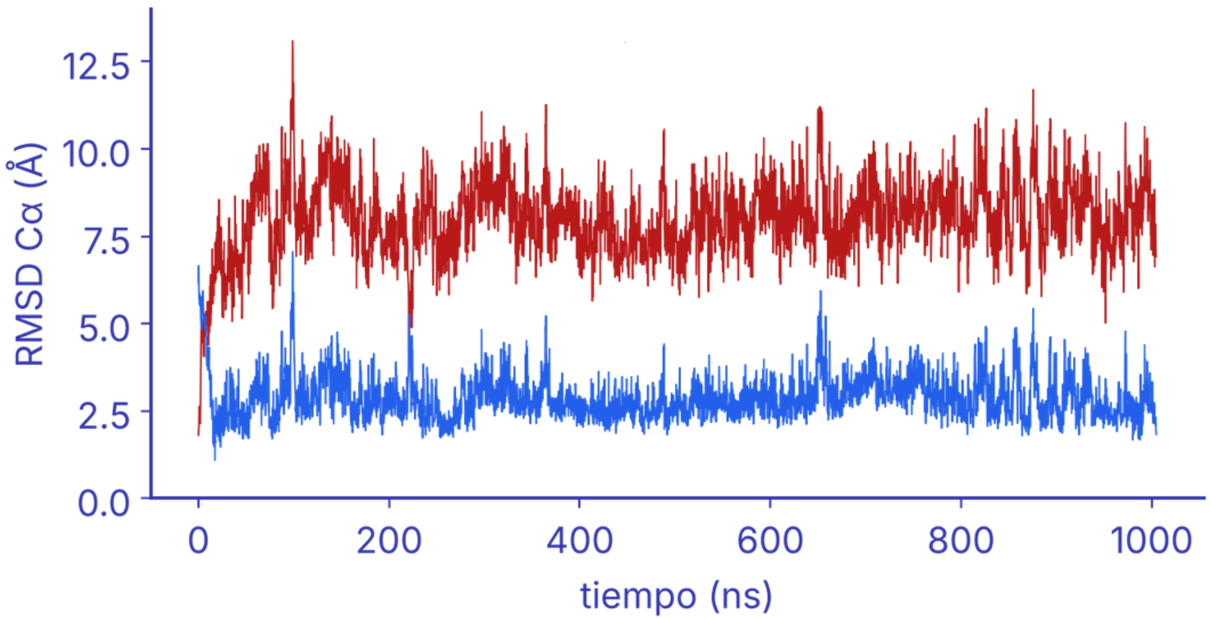


RMSD

¿Qué tan lejos está cada conformación de una referencia?

$$\mathrm{RMSD}(t) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_i^{\mathrm{ref}}\right|^2}$$

- Contra el inicio: sólo dice que se movió
- Contra estructuras conocidas: dice hacia dónde
- Que se estabilice no demuestra equilibrio



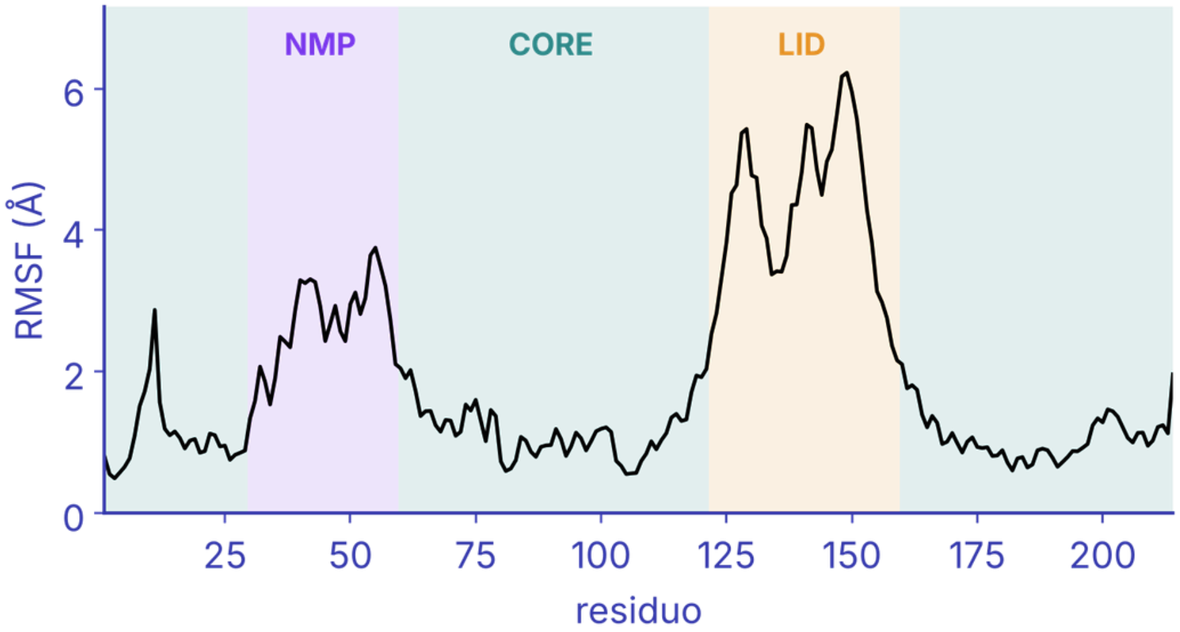
¿Cuál es la referencia y sobre qué se alineó?

RMSF

¿Cuánto fluctúa cada residuo?

$$\mathrm{RMSF}_i = \sqrt{\left\langle \left| \mathbf{r}_i(t) - \left\langle \mathbf{r}_i \right\rangle \right|^2 \right\rangle_t}$$

- Un valor por átomo o residuo
- Alto en loops, dominios móviles y extremos N- y C-terminal
- Comparable con factor-b cristalográfico

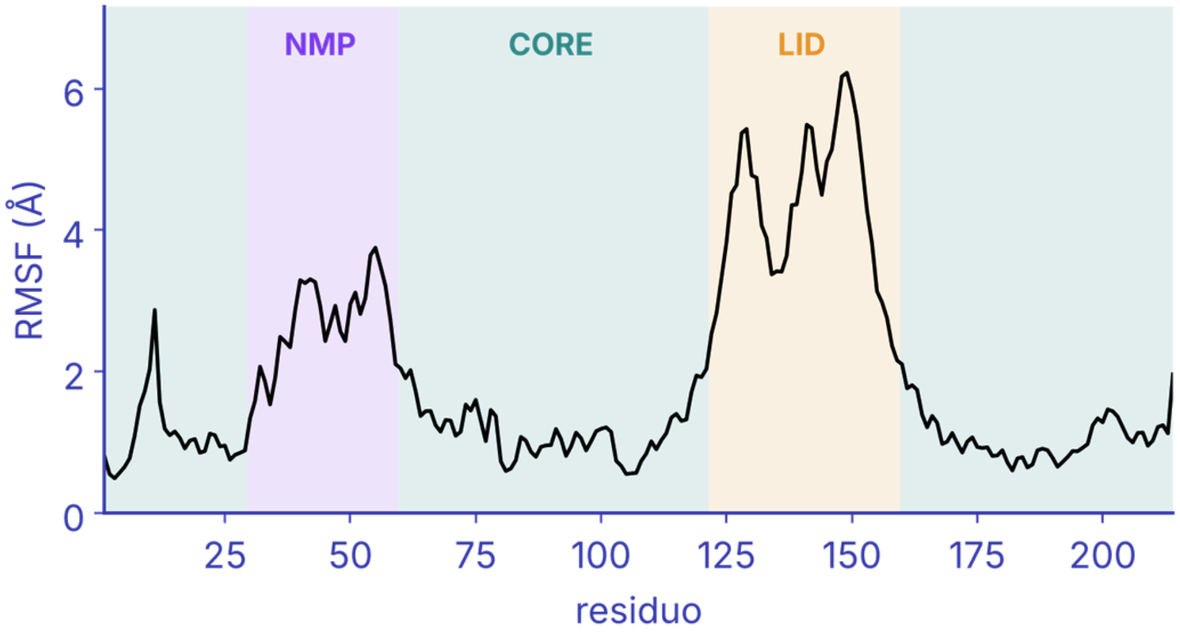


RMSF

¿Cuánto fluctúa cada residuo?

$$\mathrm{RMSF}_i = \sqrt{\left\langle \left| \mathbf{r}_i(t) - \langle \mathbf{r}_i \rangle \right|^2 \right\rangle_t}$$

- Un valor por átomo o residuo
- Alto en loops, dominios móviles y extremos N- y C-terminal
- Comparable con factor-b cristalográfico



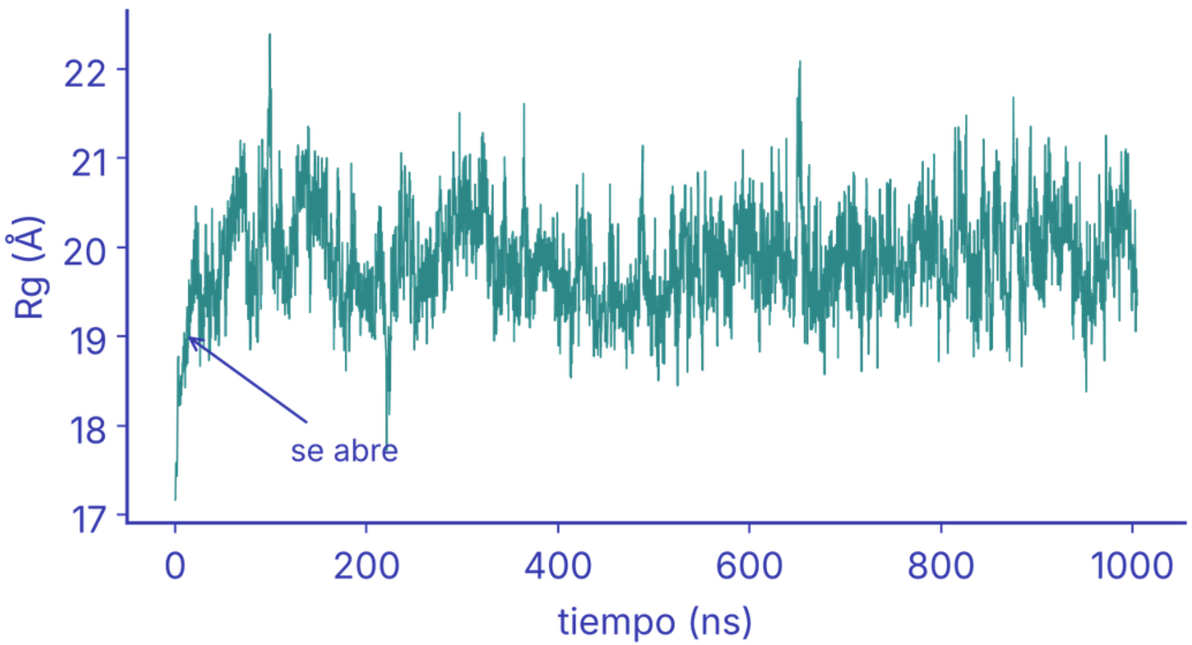
Qué partes se mueven, no cuándo ni hacía donde

Radio de giro

¿Qué tan compacta esta la proteína?

$$R_g(t) = \sqrt{\frac{\sum_i m_i |r_i(t) - r(t)_{cm}|^2}{\sum_i m_i}}$$

- Un valor por frame
- Sube si la proteína se abre o despliega
- Tampoco distingue **qué** es lo que se mueve



Para conocer que cambia: Estructura secundaria y contactos nativos

Hay muchos análisis

RMSD, RMSF, Rg son los más comunes pero no os únicos

Interacciones	Estructura	Estados y movimientos
Puentes de hidrógeno	Estructura secundaria	Clustering
Puentes salinos	Área accesible al solvente	PCA, tICA
Contactos	Ángulos diedros	Modelos de estados de Markov
Energías de interacción	Distancias y ángulos	Correlación entre residuos

Herramientas de análisis de MD

¿Qué tan compacta esta la proteína?

Paquetes de análisis

MDTraj
Rápido y simple. Es el que usamos en las prácticas

MDAnalysis
Robusto, fácil de usar, muchas extensiones

Del motor de simulación

CPPTRAJ
Incluído en Amber, rápido para procesar trayectorias

GROMACS
Misma interfaz de comandos que GROMACS

Visualización

VMD, PyMol, ChimeraX
Visualizar la trayectoria, también calcular analisis

Herramientas de análisis de MD

¿Qué tan compacta esta la proteína?

Paquetes de análisis

MDTraj
Rápido y simple. Es el que usamos en las prácticas

MDAnalysis
Robusto, fácil de usar, muchas extensiones

Del motor de simulación

CPPTRAJ
Incluído en Amber, rápido para procesar trayectorias

GROMACS
Misma interfaz de comandos que GROMACS

Visualización

VMD, PyMol, ChimeraX
Visualizar la trayectoria, también calcular analisis

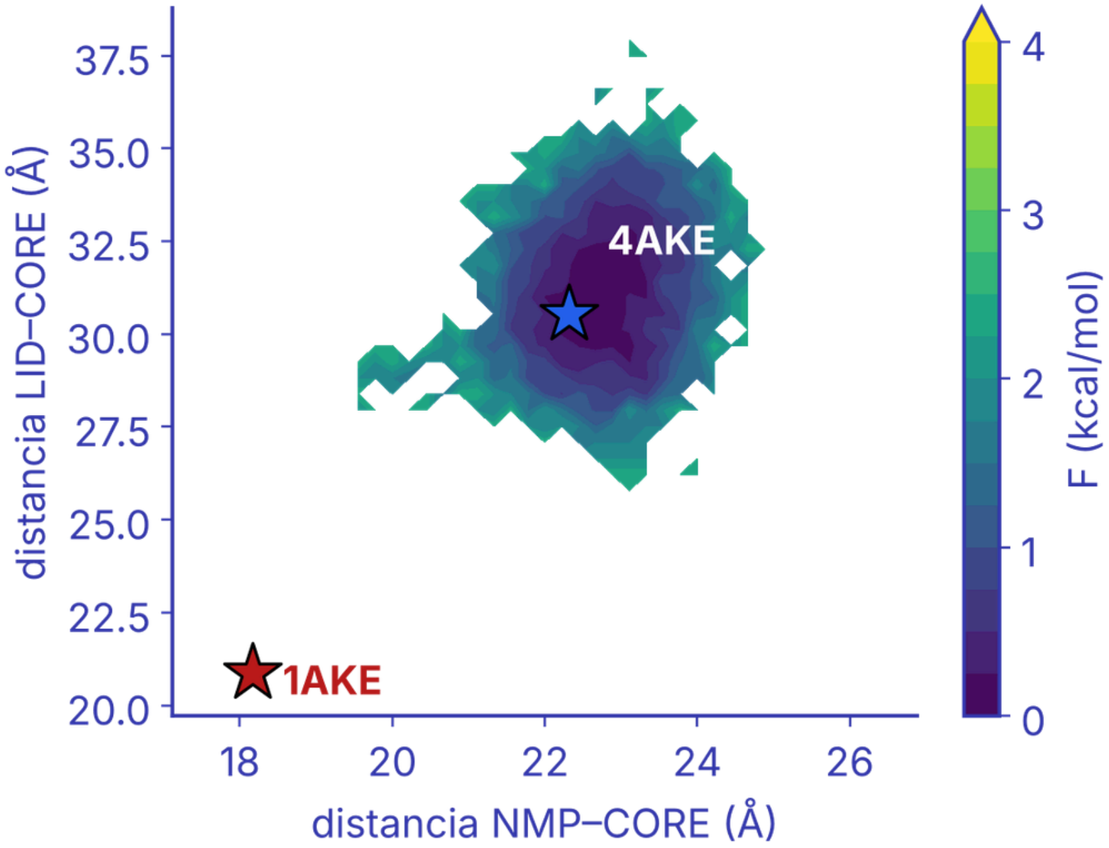
```
> import mdtraj as md

> t = md.load("adk.xtc", top = "adk.pdb")
> rmsd = md.rmsd(t, t, 0)
```

Del análisis al paisaje conformacional

¿Qué tan compacta esta la proteína?

$$F(s) = -k_B T ln P(s)$$

- Elegir coordenadas (s) que desriban la función
- Contar cuántos frames caen en cada región
- Mínimos son los estados



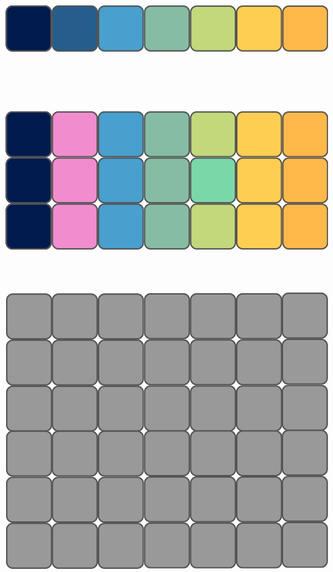
Parte 3

Herramientas contemporáneas

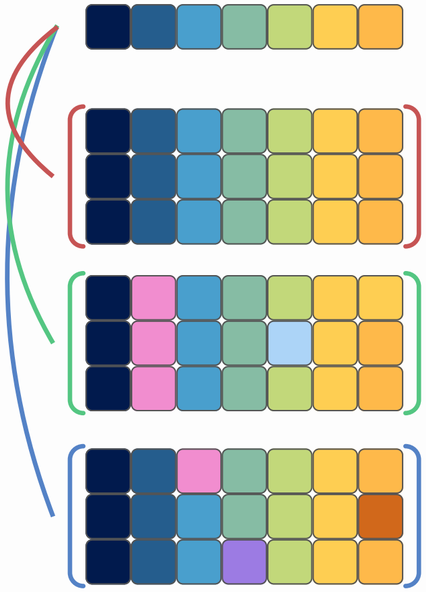
Generative AI: skipping barriers is better than crossing them

MSA tricks

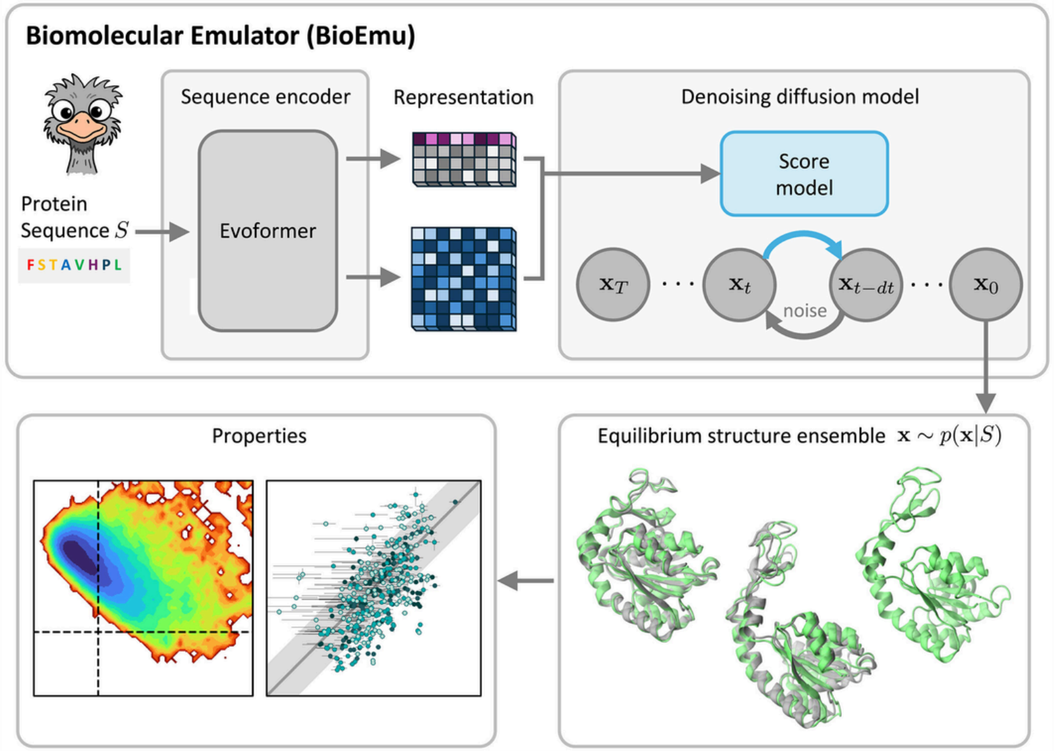
rMSA AF2



AF-Cluster



End-to end models



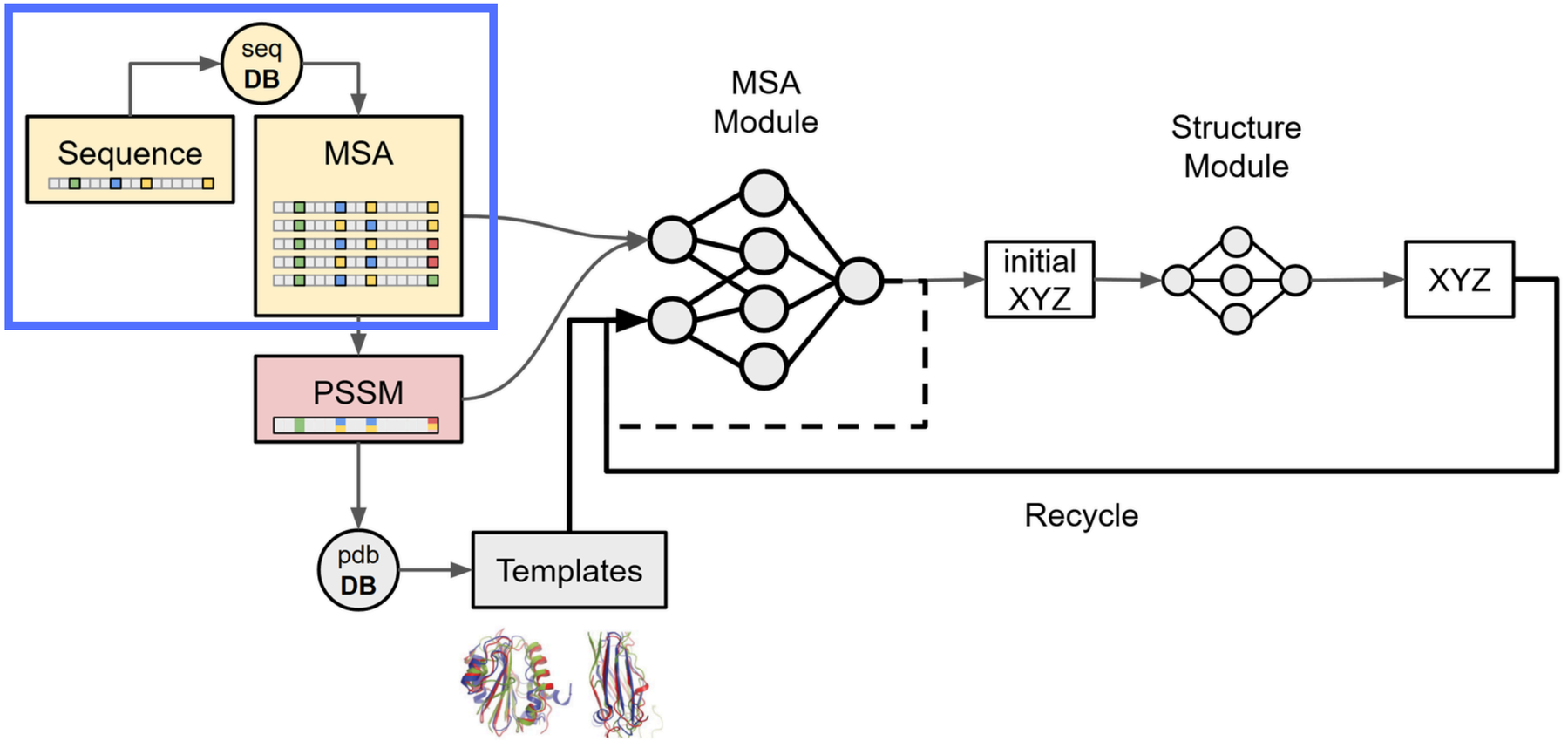
S. Lewis et al., Science. 389, eadv9817 (2025).

Trucazo

Perturbar el MSA

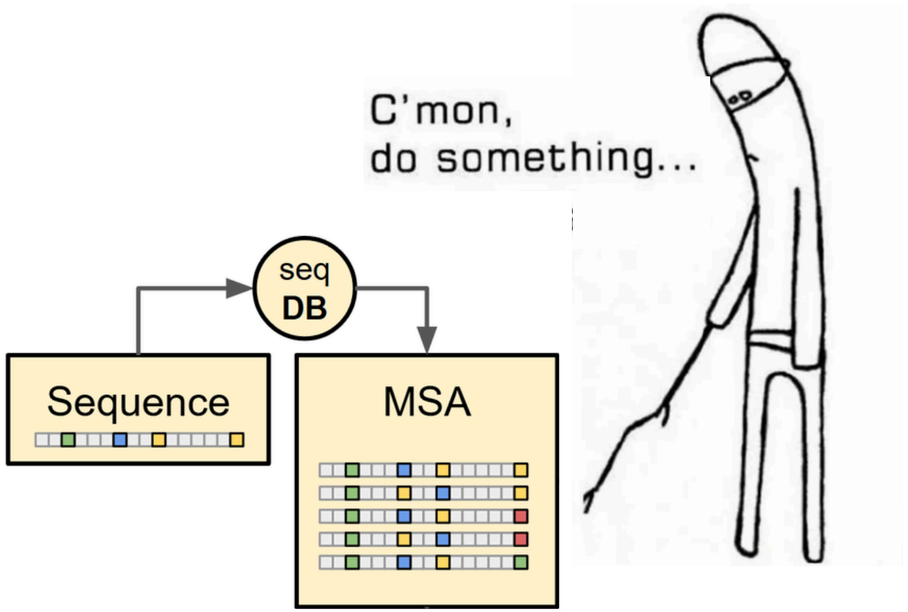
Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

Solo en Alphafold2 (mas o menos)



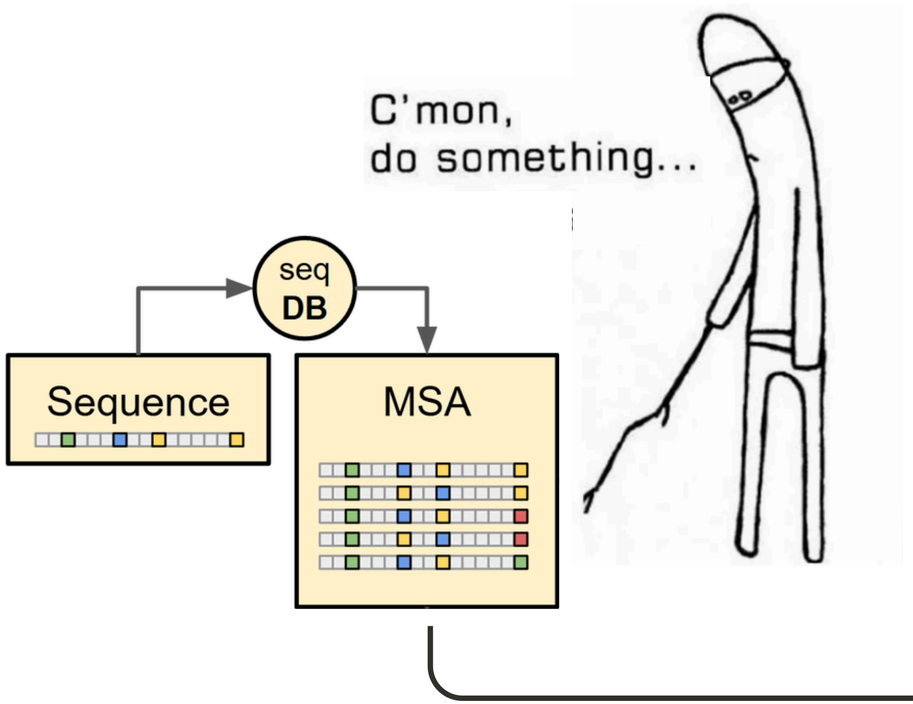
Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

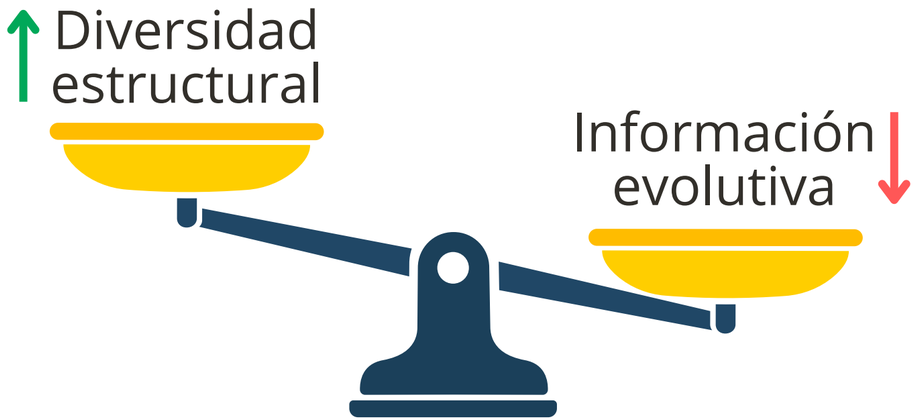
Solo en Alphafold2 (mas o menos)



Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

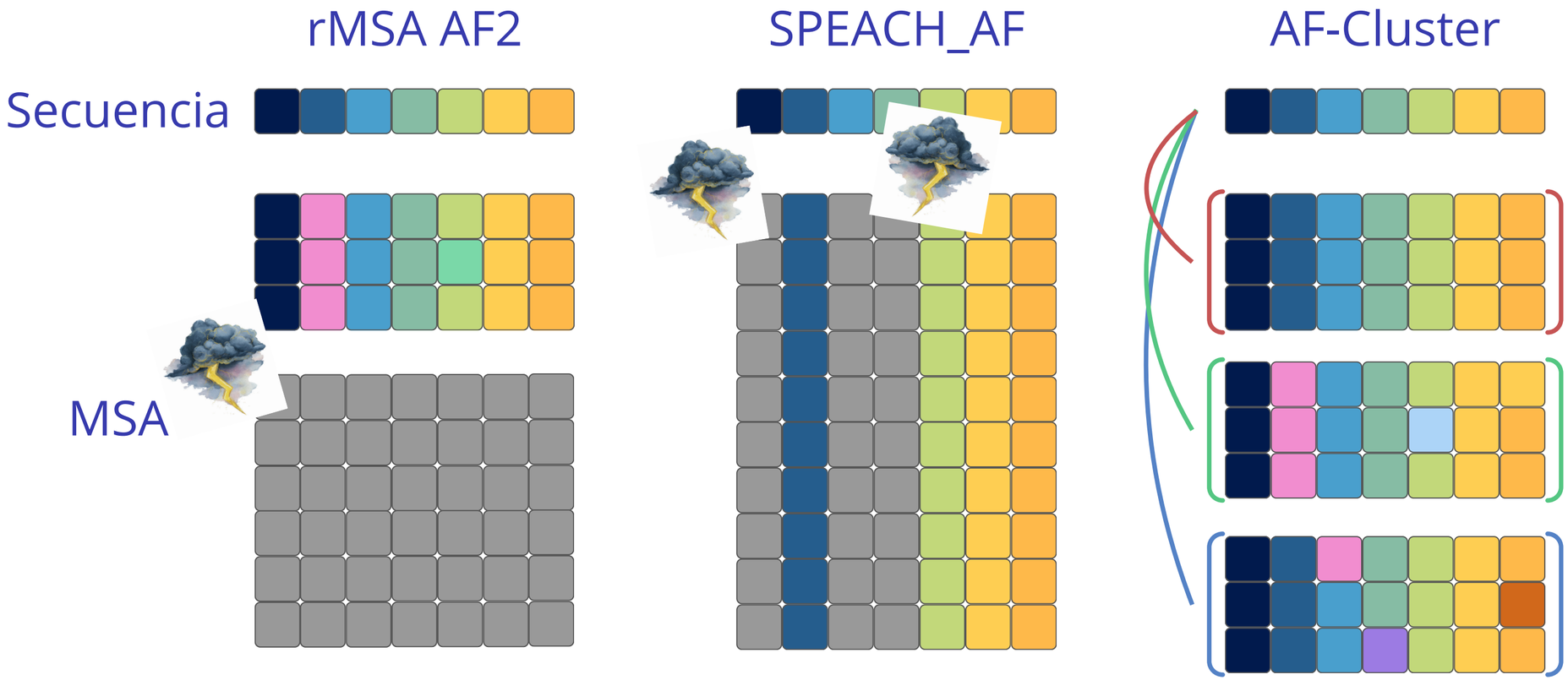
Solo en Alphafold2 (mas o menos)





Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

Solo en Alphafold2 (mas o menos)

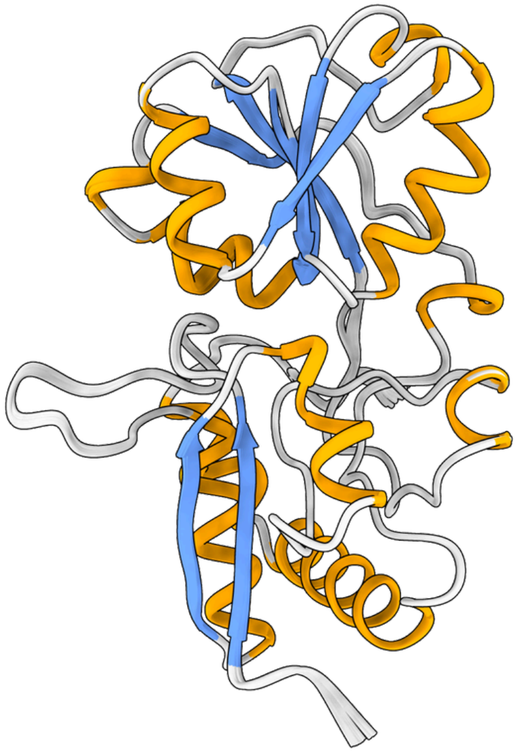


Precisión límitada por relaciones coevolutivas en los sub-MSAs

Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

Solo en Alphafold2 (mas o menos)

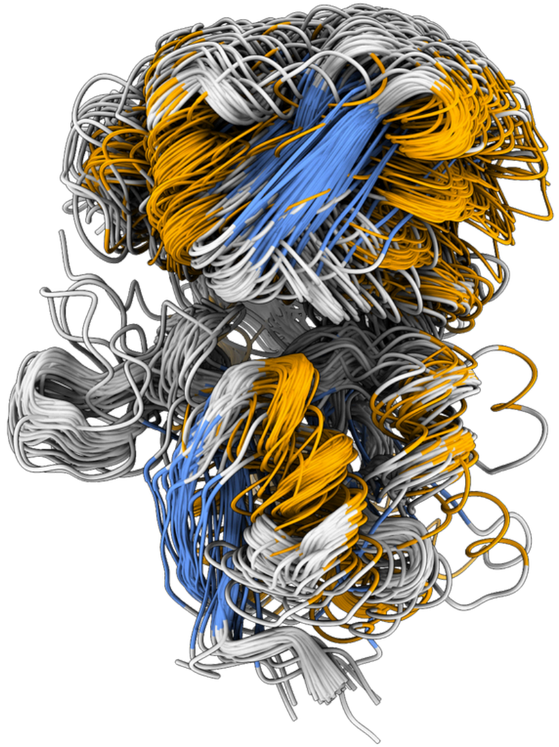
AlphaFold2



5120 secuencias

3 recycles

rMSA AF2

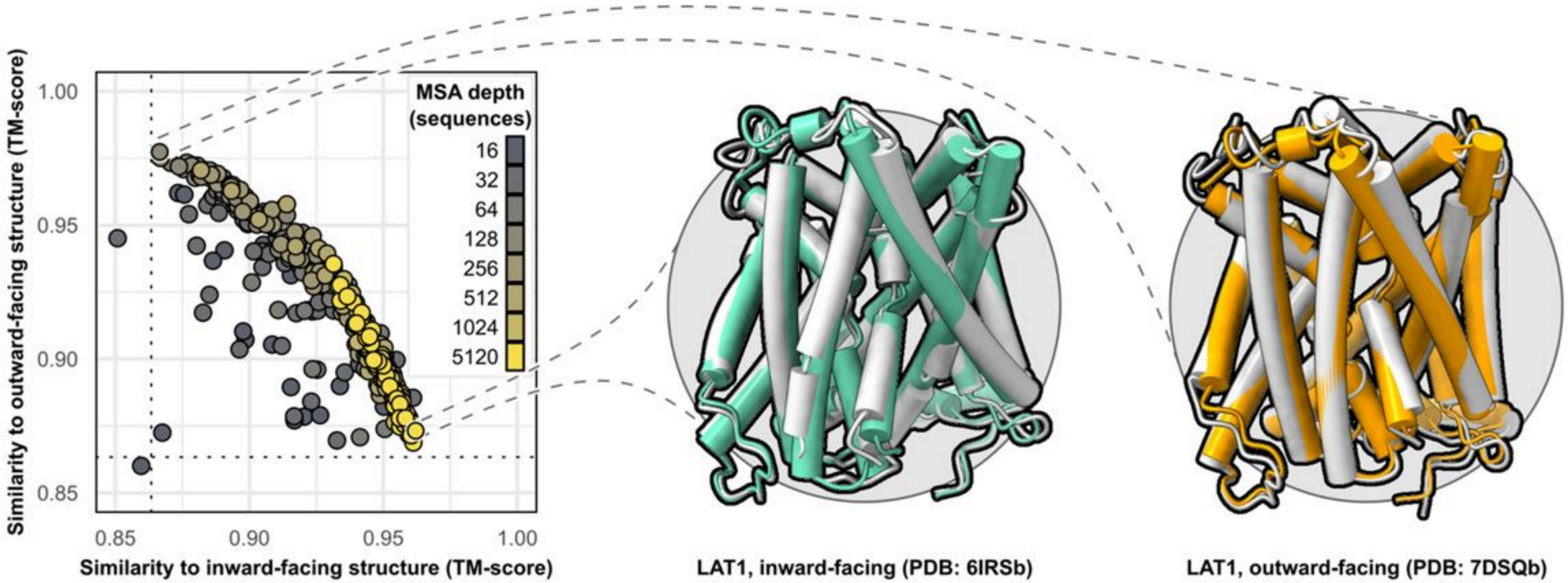


16 secuencias

1 recycles

Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

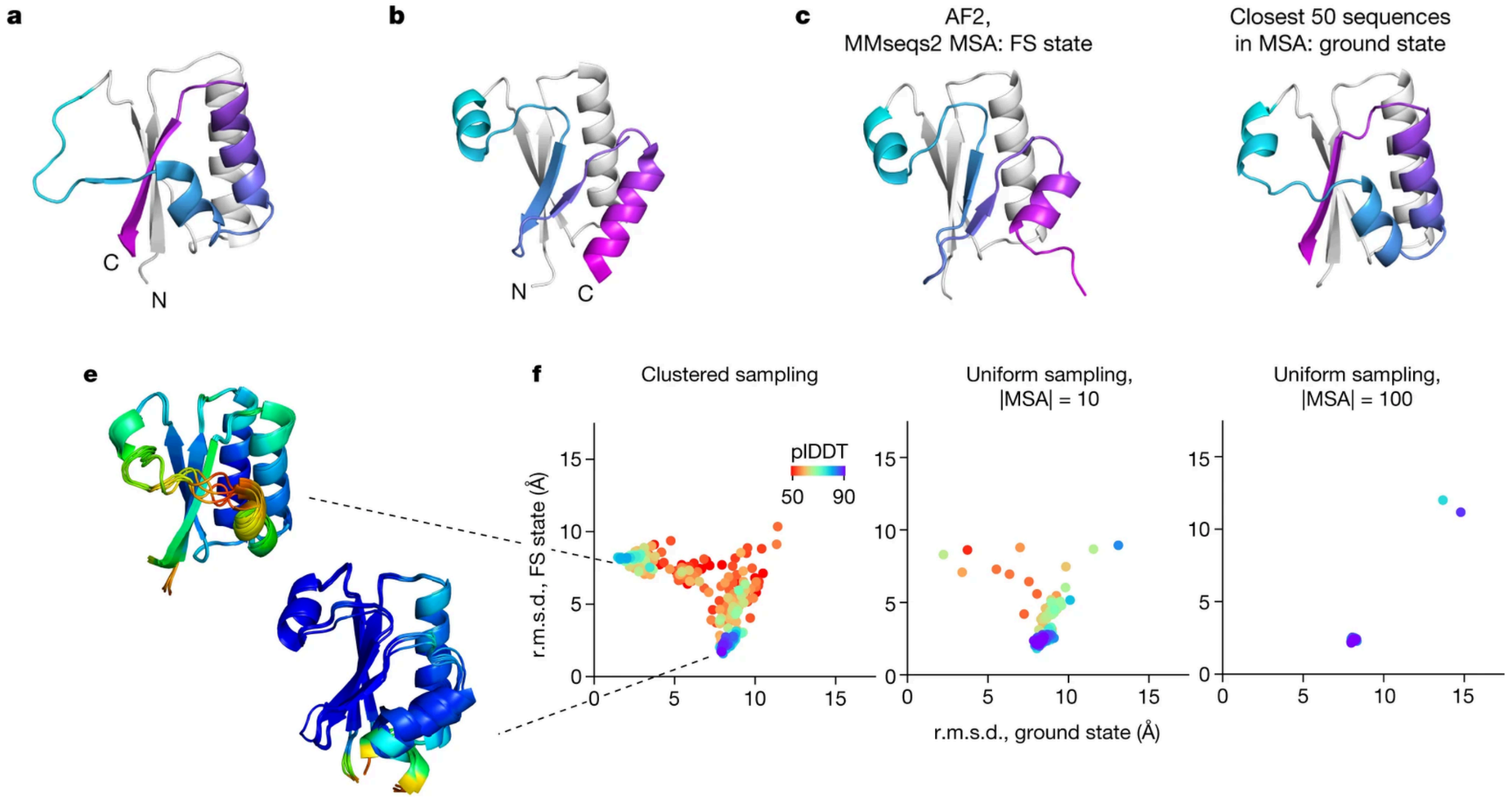
Submuestreo del MSA



D. Del Alamo, D. Sala, H. S. Mchaourab, J. Meiler, eLife. 11, e75751 (2022)

Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

AFCluster



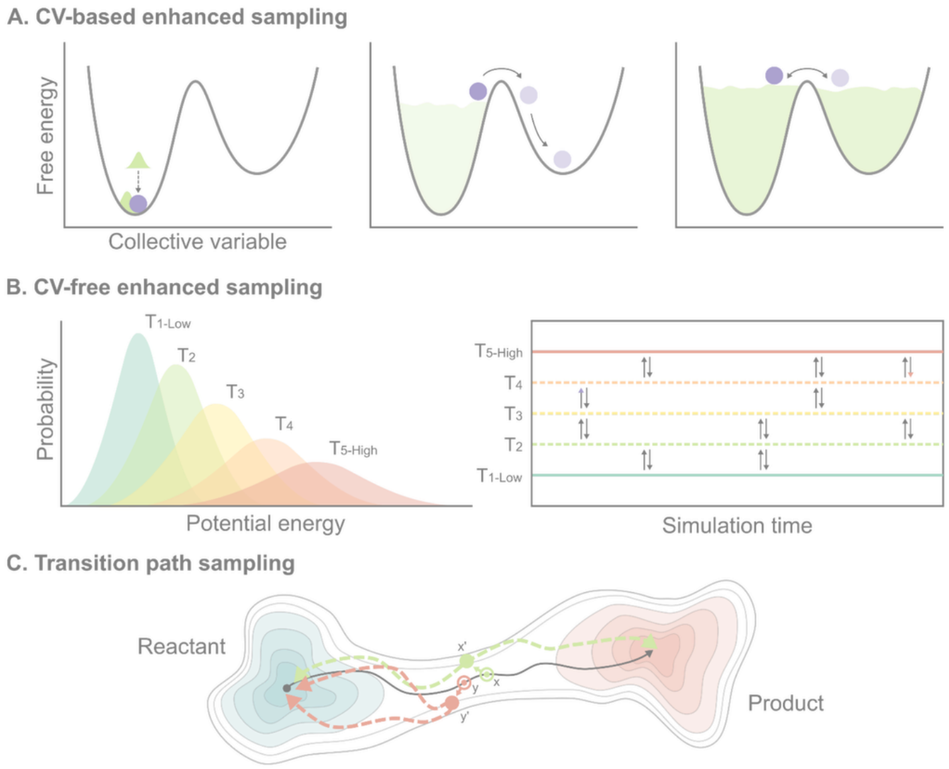
H. K. Wayment-Steele et al., Nature. 625, 832–839 (2024)

Perturbar el alineamiento para incrementar diversidad

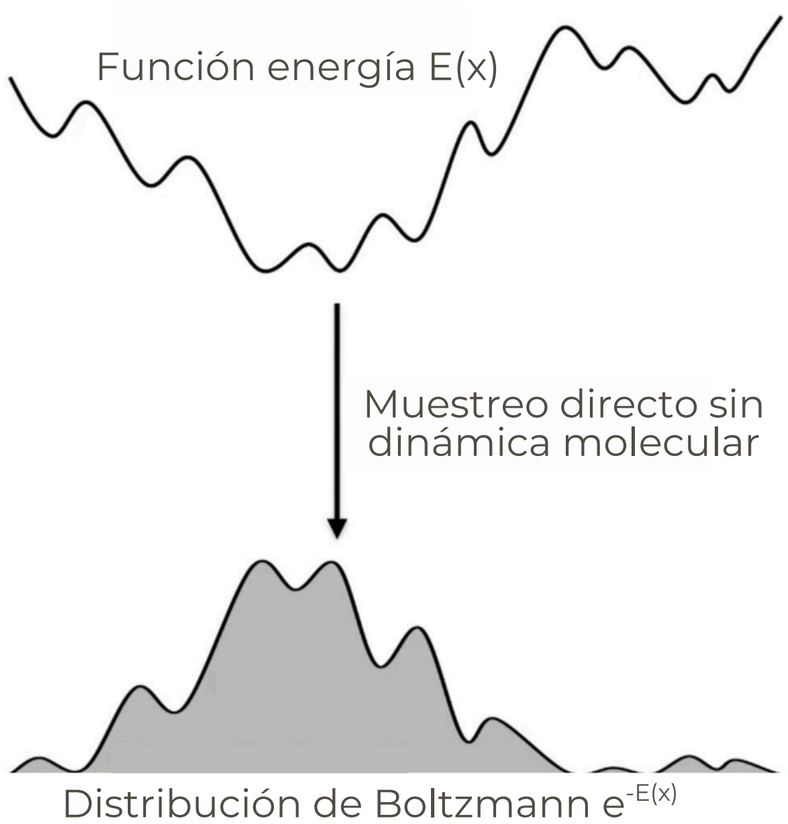
No dan pesos, dan múltiples estructuras

IA Generativa: aprender la distribución

¿Cómo modelar un ensamble conformacional?



Preserva información termodinámica, alto costo

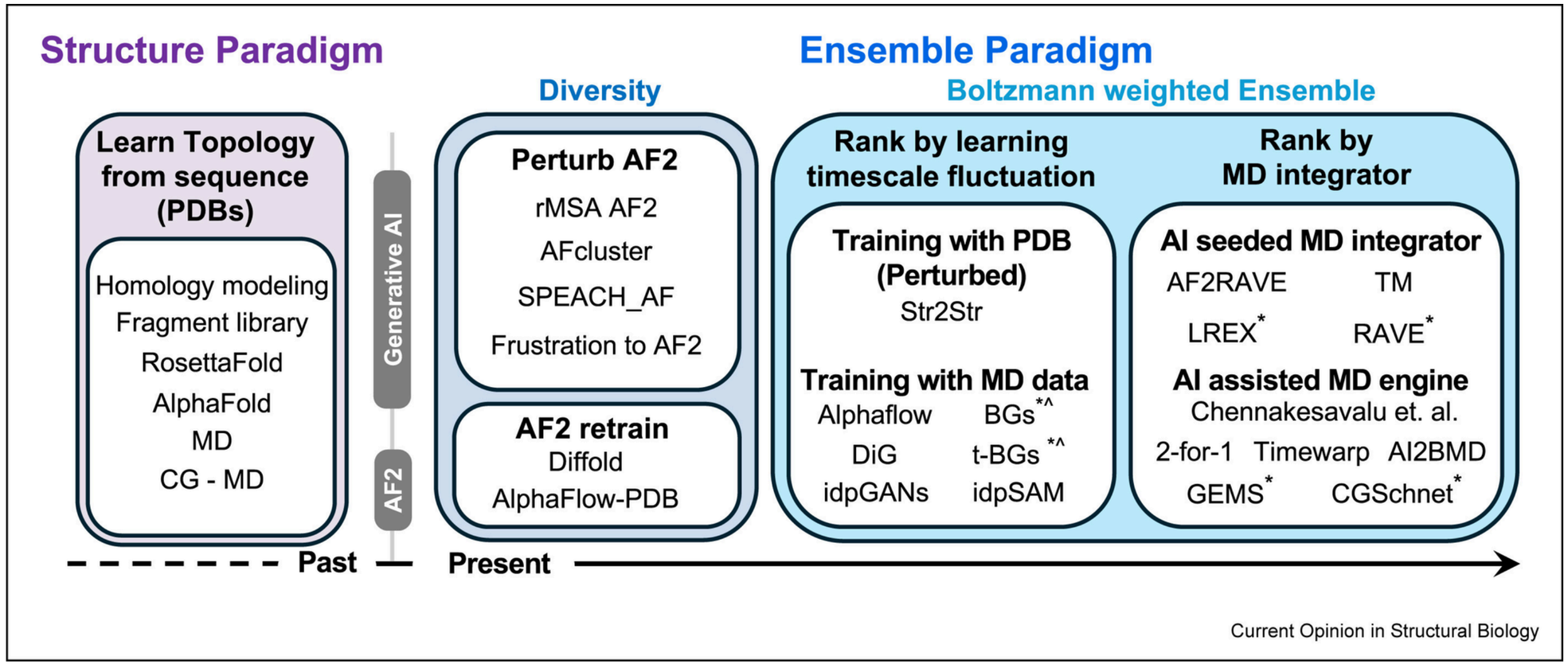


Altamente escalable, rápido, difícil reproducir la distribución

K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026).

Cambio de paradigma: aprender la distribución

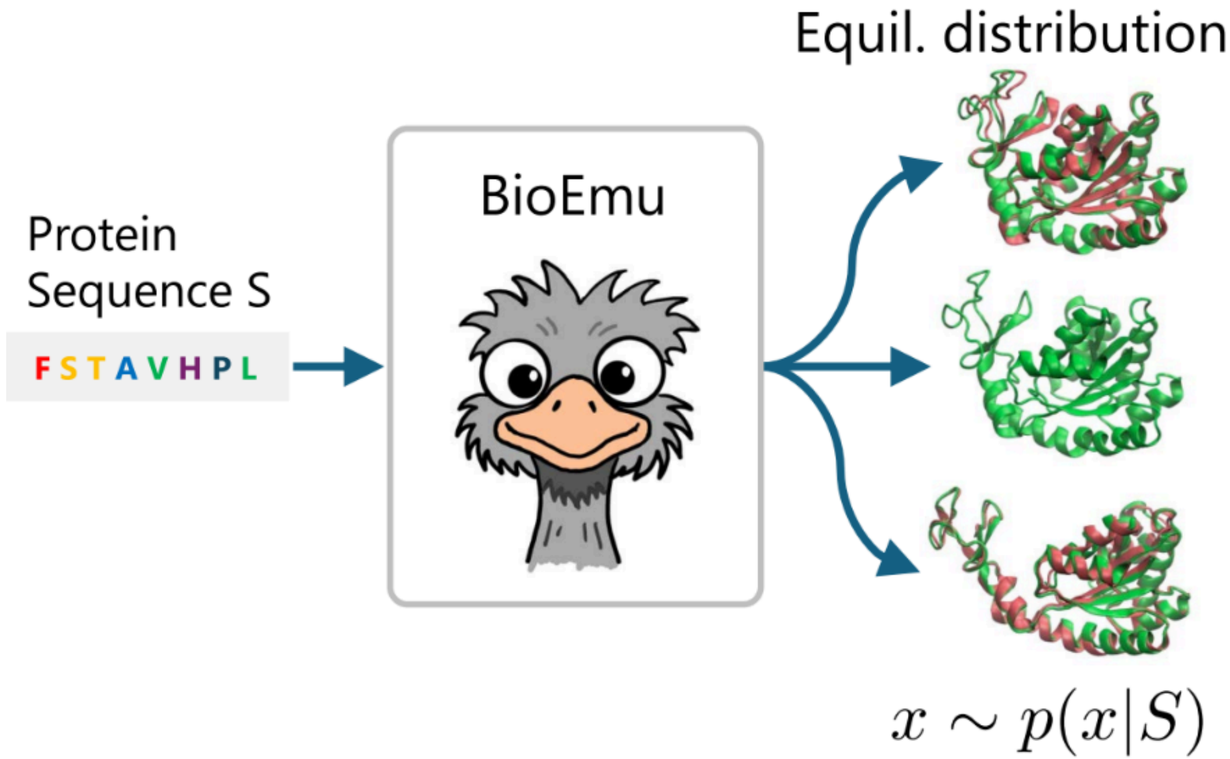
Generar muestras que reproduzcan la distribución de Boltzmann



A. Aranganathan et al., Current Opinion in Structural Biology. 91, 103000 (2025)

BioEmu

Difusión para muestreo conformacional rápido



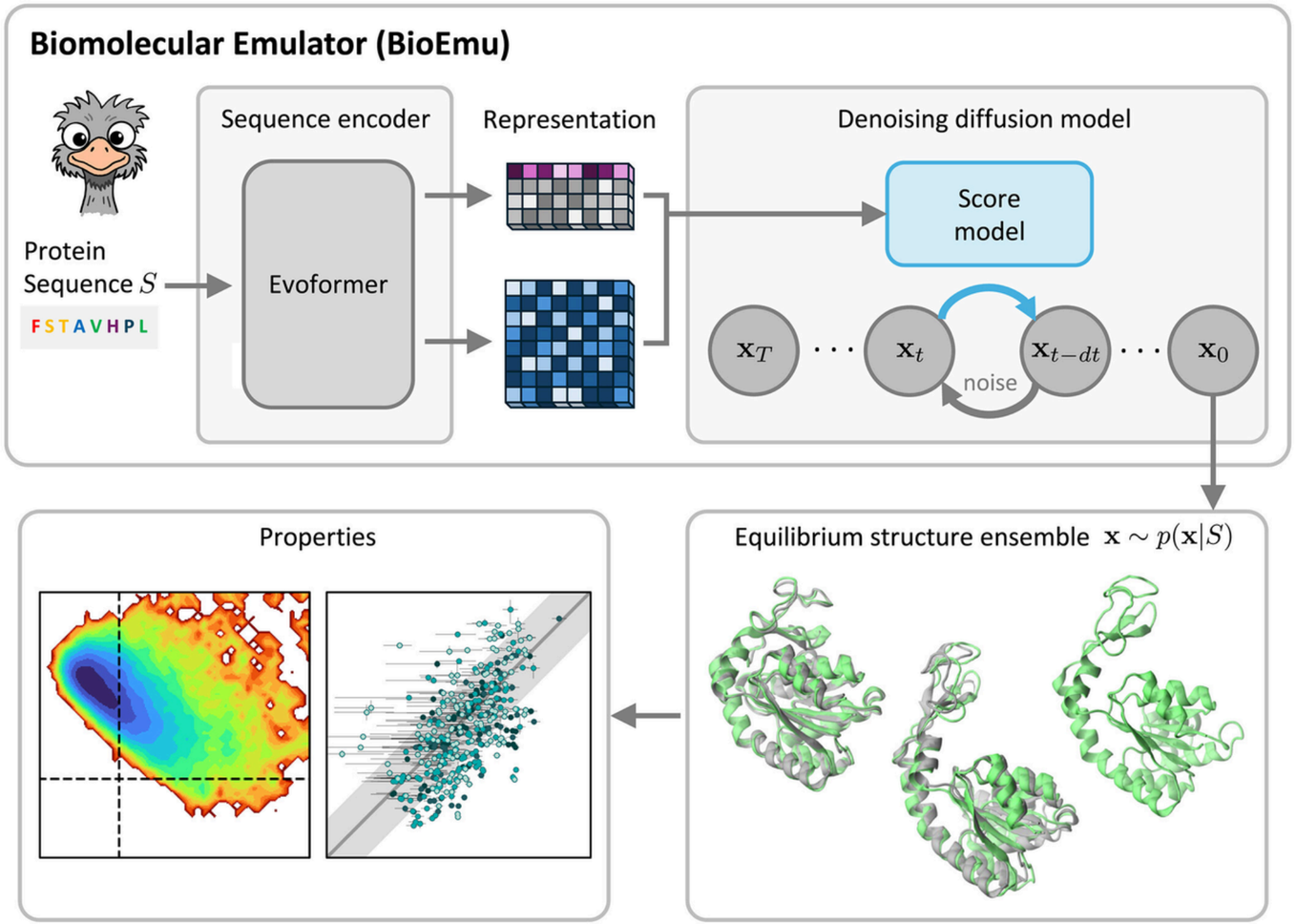
Applications

- Understand molecular mechanisms
- Structure-based drug design
- Predict properties
  ΔG = 3.5 kcal/mol

S. Lewis et al., Science. 389, eadv9817 (2025)

BioEmu

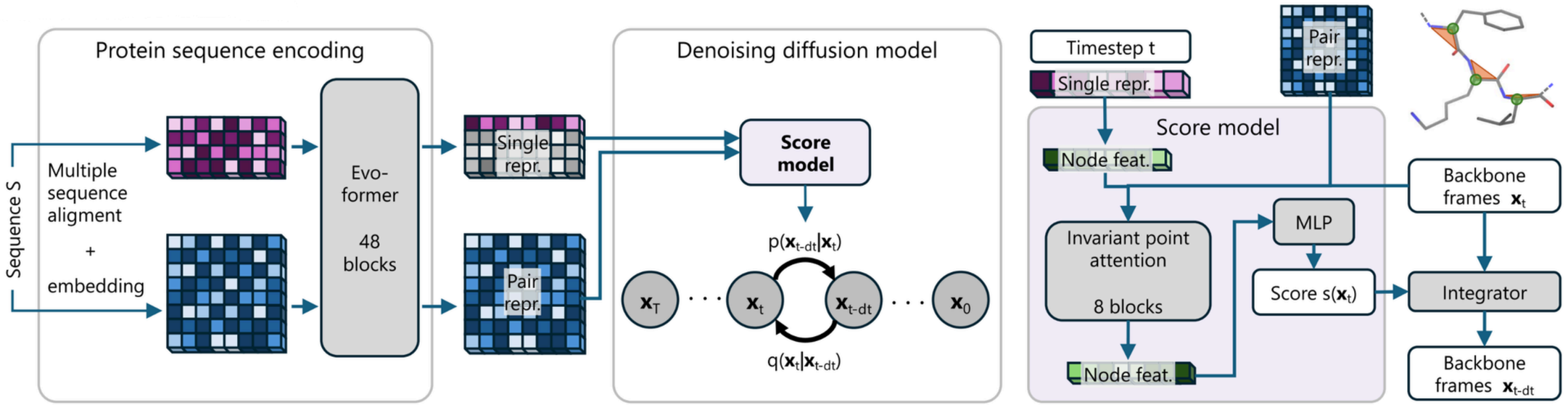
Difusión para muestreo conformacional rápido



S. Lewis et al., Science. 389, eadv9817 (2025)

BioEmu

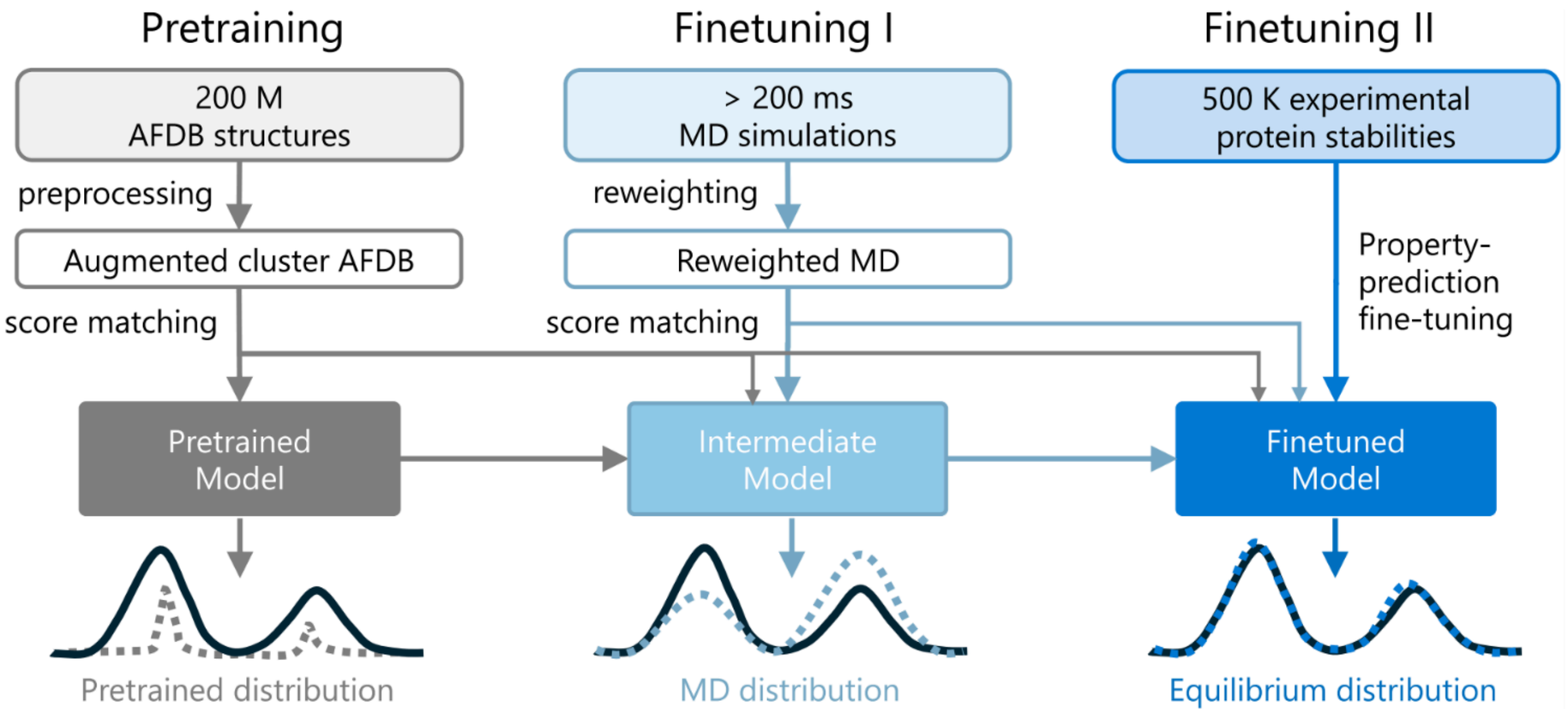
Difusión para muestreo conformacional rápido



S. Lewis et al., Science. 389, eadv9817 (2025)

BioEmu

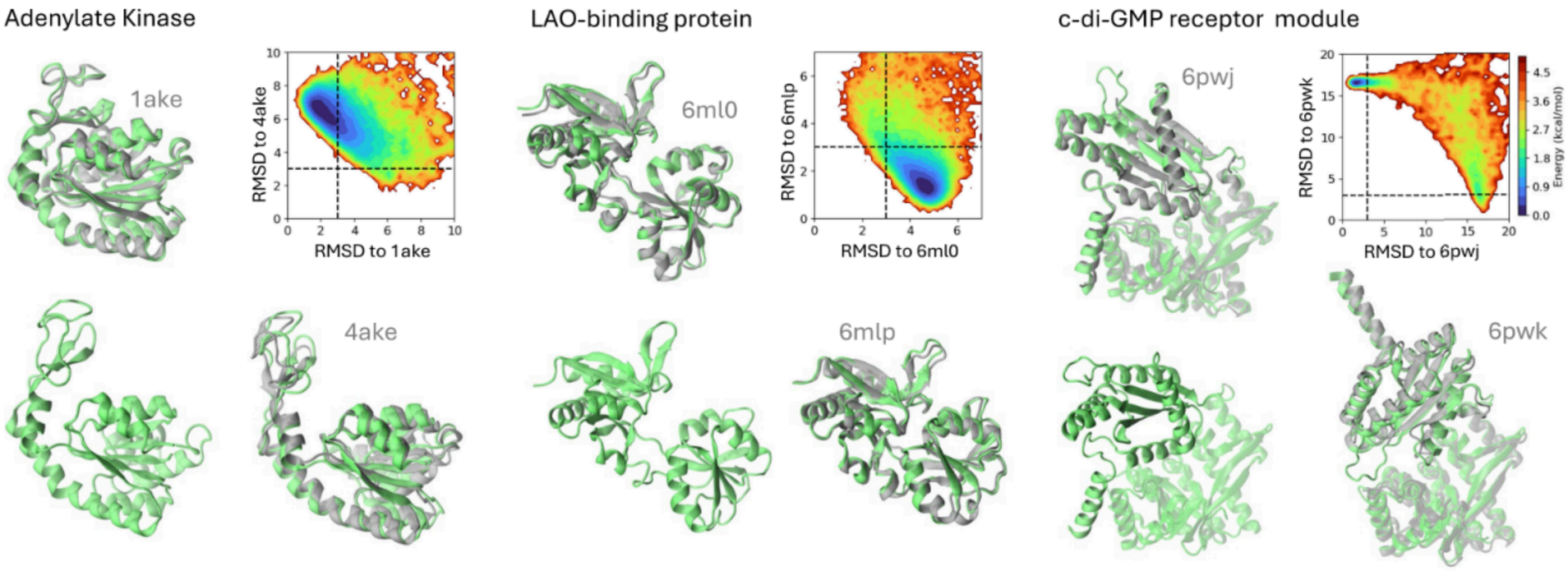
Difusión para muestreo conformacional rápido



S. Lewis et al., Science. 389, eadv9817 (2025)

BioEmu

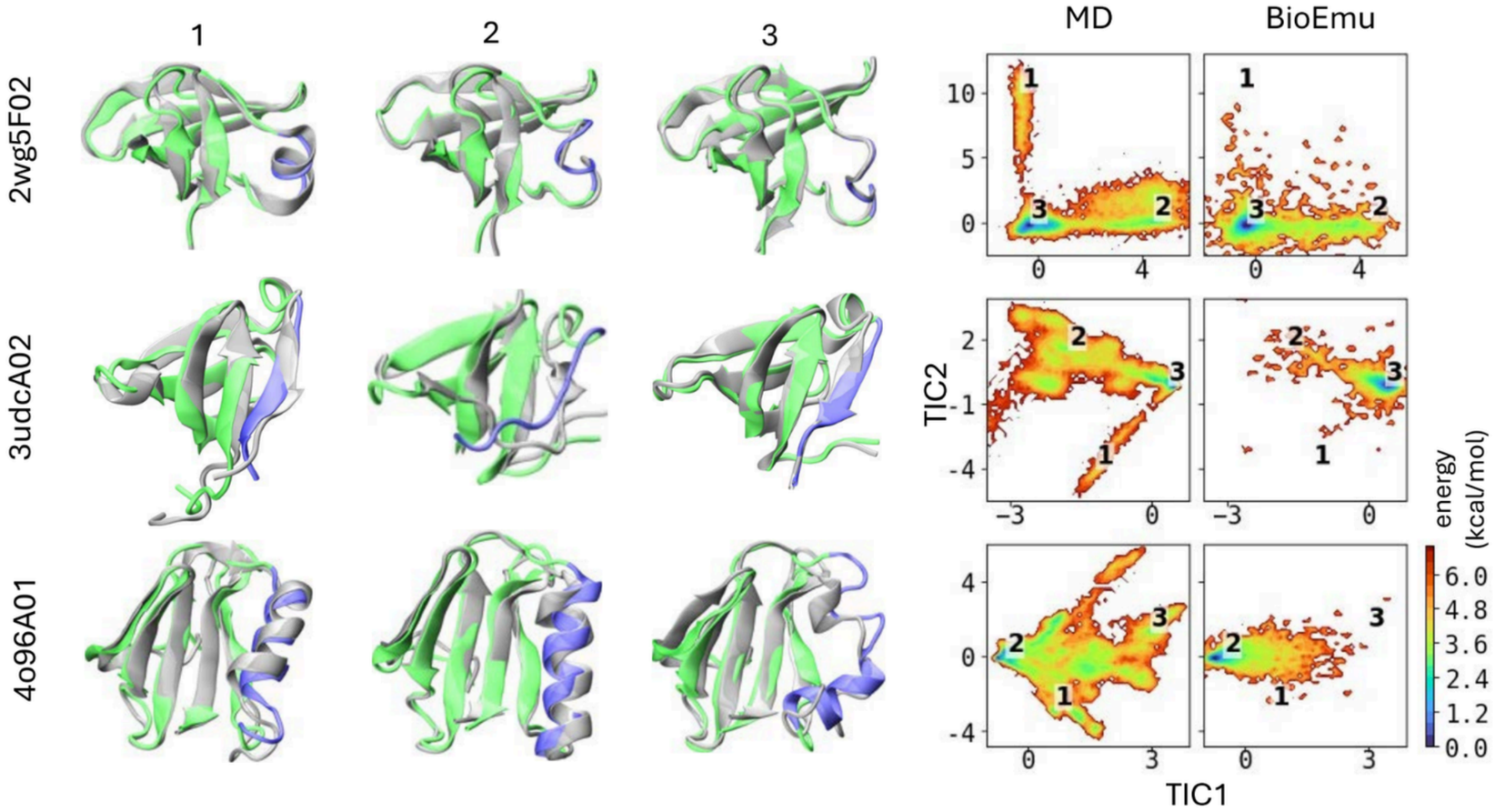
Difusión para muestreo conformacional rápido



S. Lewis et al., Science. 389, eadv9817 (2025)

BioEmu

Difusión para muestreo conformacional rápido



S. Lewis et al., Science. 389, eadv9817 (2025)

Nuevas herramientas

Modelos generativos para ensambles y dinámica

Boltzmann Generators

Muestreo directo de la distribución en equilibrio de un sistema, con pesos exactos

Noé et al., Science (2019)

Nuevas herramientas

Modelos generativos para ensambles y dinámica

Boltzmann Generators

Muestreo directo de la distribución en equilibrio de un sistema, con pesos exactos

Noé et al., Science (2019)

Boltzmann Emulators

Aprenden de miles de simulaciones y generalizan a nuevos sitemas

AlphaFlow, BioEmu

Nuevas herramientas

Modelos generativos para ensambles y dinámica

Boltzmann Generators

Muestreo directo de la distribución en equilibrio de un sistema, con pesos exactos

Noé et al., Science (2019)

Boltzmann Emulators

Aprenden de miles de simulaciones y generalizan a nuevos sitemas

AlphaFlow, BioEmu

BioEmu2

Ensambles *all-atom*: complejos, ligandos, ácidos nucleícos

Microsoft Research (2026)

Nuevas herramientas

Modelos generativos para ensambles y dinámica

Boltzmann Generators

Muestreo directo de la distribución en equilibrio de un sistema, con pesos exactos

Noé et al., Science (2019)

Boltzmann Emulators

Aprenden de miles de simulaciones y generalizan a nuevos sitemas

AlphaFlow, BioEmu

BioEmu2

Ensambles *all-atom*: complejos, ligandos, ácidos nucleícos

Microsoft Research (2026)

Operadores de trasnferencia

Propagar estructuras en el tiempo: además de estados, resuelven cinética

Schreiner et al., NeurIPS (2023)

Parte 4

Aplicaciones

¿Para qué sirve todo esto?

Preguntas que una sola estructura no contesta

Variantes y enfermedades

Cómo una mutación cambia la población de estados

Estabilidad

Que pierde estructura primero

Mecanismos de acción

Alostería, catálisis, transporte, etc.

Diseño de fármacos

Estados *holo-like* y cavidades que aparecen al movers

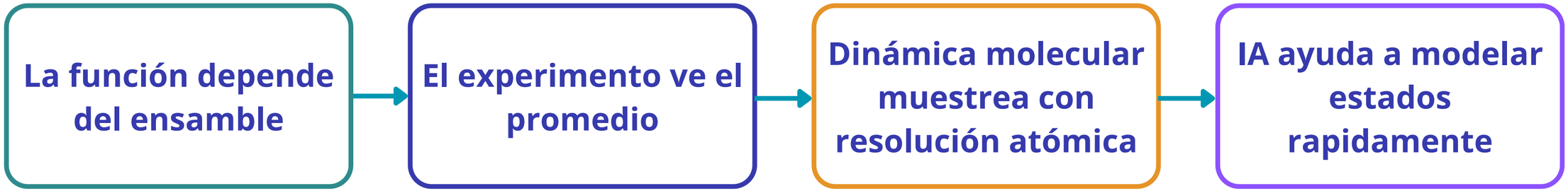
Experimentos

Ensambles para interpretar datos experimentales

Diseño de proteínas

Comprobar que un diseño es estable y se mueve

Dinámica conformacional: qué es y cómo se estudia



Práctica

Notebook 2: análisis de una simulación de la adenilato cinasa